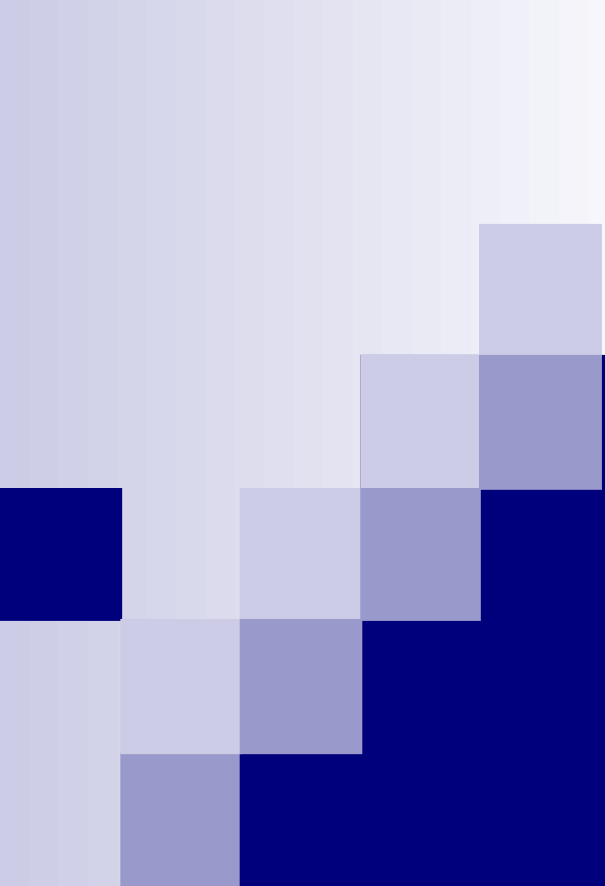




AMSC 5710

先进材料表征

XPS、AES 与 UPS

通过特征电子分析获取化学与电子结构信息

入射束
(激发源)

出射束
(响应)

光子
电子

...



Designed by Pngtree



光子
电子
声子

...

X 射线光子
能谱

- X 射线光电子能谱 (XPS) 也称为化学分析电子能谱 (ESCA)。
- 它属于光电子发射谱 (PES) : 利用光子激发样品表面 , 检测并分析光发射过程中逸出电子 (光电子) 的能量。
(原理)
- XPS、UPS 与 AES
 - 使用 X 射线作为光源时 , 称为 X 射线光电子能谱 (XPS)。
 - 改用紫外光源时 , 称为紫外光电子能谱 (UPS)。
 - 相关技术为俄歇电子能谱 (AES) , 通常用电子束替代 X 射线激发源 , 专门分析俄歇电子。

- X 射线光电子能谱 (XPS)

1. 背景

1.1 X 射线光电子发射过程

1.2 发展历史

1.3 XPS 的表面灵敏性

2. 仪器系统

2.2 X 射线源

2.3 电子能量分析器

3. 谱图解读

3.1 主要谱结构

3.1.1 芯能级发射

3.1.2 jj 耦合

3.1.3 化学位移

3.1.4 价带发射

3.1.5 X 射线激发的俄歇发射

3.2 次级谱结构

3.2.1 等离子体损失特征

3.2.2 多重态分裂

3.2.3 震激 (*shake-up*) 卫星峰

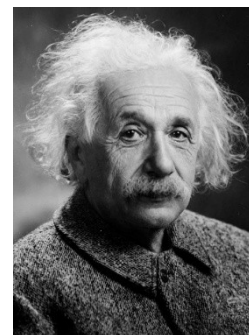
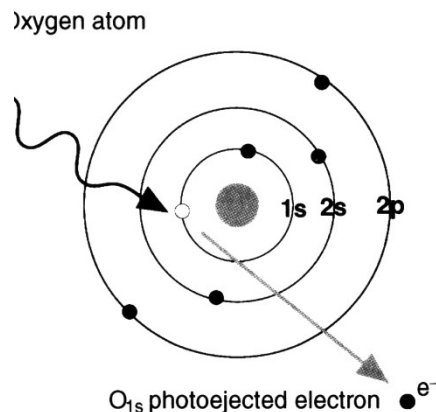
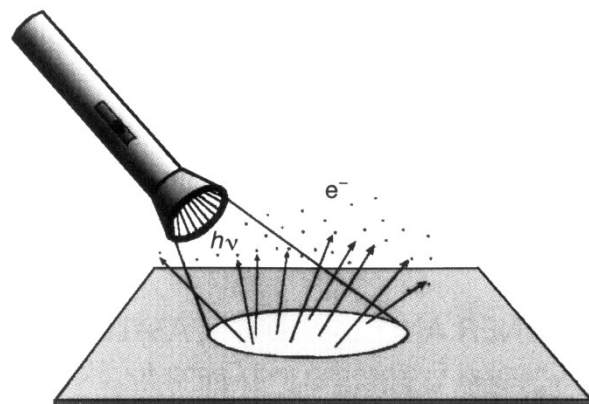
3.2.4 震离 (*shake-off*) 卫星结构

4. 定量分析

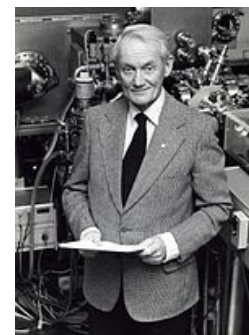
4.1 化学组成

4.2 深度剖析

5. 化学成像



阿尔伯特·爱因斯坦
(1879-1955)
德国
1921 年诺贝尔物理学奖



凯·西格巴恩
(1918-2007)
瑞典
1981 年诺贝尔物理学奖

- 能量为 $h\nu$ 的光子照射样品表面时，可观察到电子从样品发射出来，这就是光电子发射。
- 爱因斯坦的贡献（1921 年诺贝尔奖，光电效应）：
 - 研究发现，逸出电子能量取决于光的频率，而不取决于光强。〔原文“与波长成正比”有误，见译注〕
 - 利用量子化能级（电子轨道）的电子发射解释光电效应。
- 凯·西格巴恩的贡献（1981 年诺贝尔奖）：
 - 将光电子发射用于化学分析。

1887 年：赫兹首次发现光电子发射现象。

1905 年：爱因斯坦研究光电效应，并利用光的量子本性解释其机理。

1907 年起：Innes、Moseley、Rawlinson、Robinson 等继续研究 X 射线光电子发射。

1914 卢瑟福提出 XPS 的基本方程。

1914-1918 年：第一次世界大战

Robinson、Maurice de Broglie 继续研究 X 射线光电子发射，进展较少，当时视其为原子物理学的延伸。

1937-1945 年：第二次世界大战（原文时间范围）

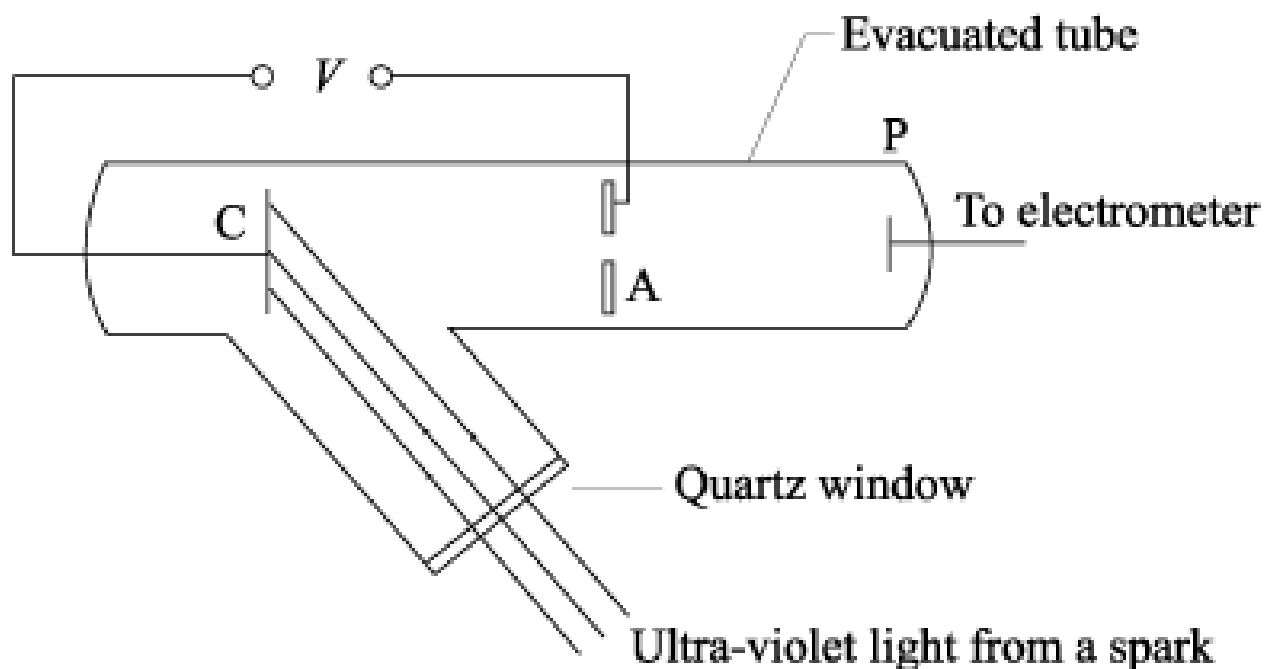
20 世纪 40 年代：凯·西格巴恩开始系统研究 X 射线光电子发射。

探索将 X 射线光电子发射用于化学分析。

1969 年：首批商用 XPS 仪器出现。

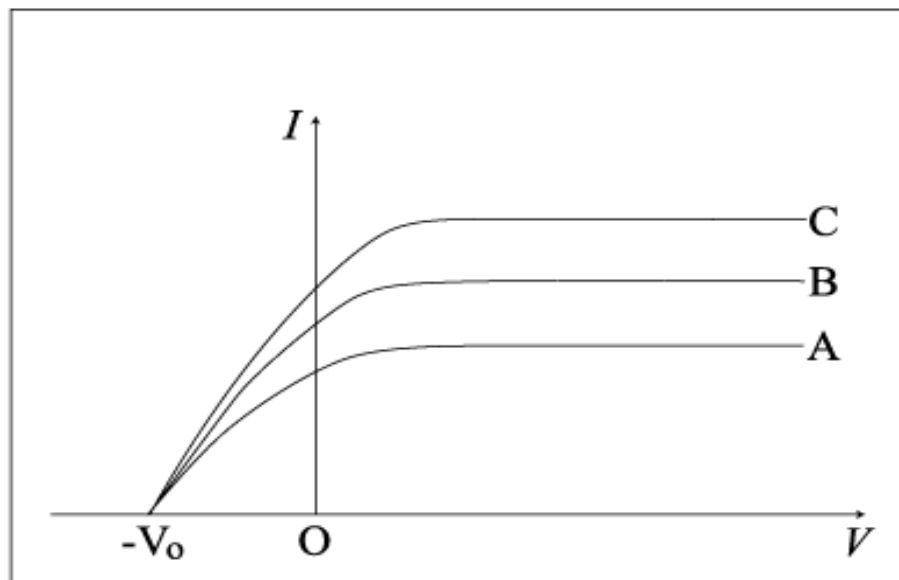
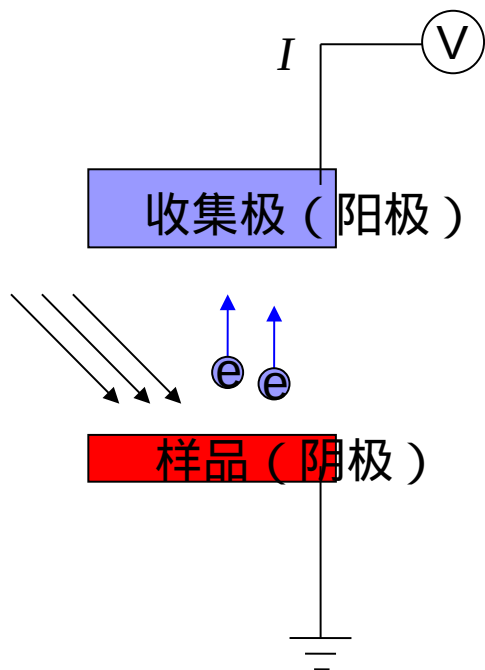
1969 年：Palmberg、Bohm、Tracy 开发筒镜分析器，用于分析光电子 / 俄歇电子能量。

1887 年：赫兹发现光电子发射，并发表《紫外光对放电的一种影响》
(柏林科学院会议报告，1887 年 6 月 9 日)。



勒纳德研究光电效应的实验装置。

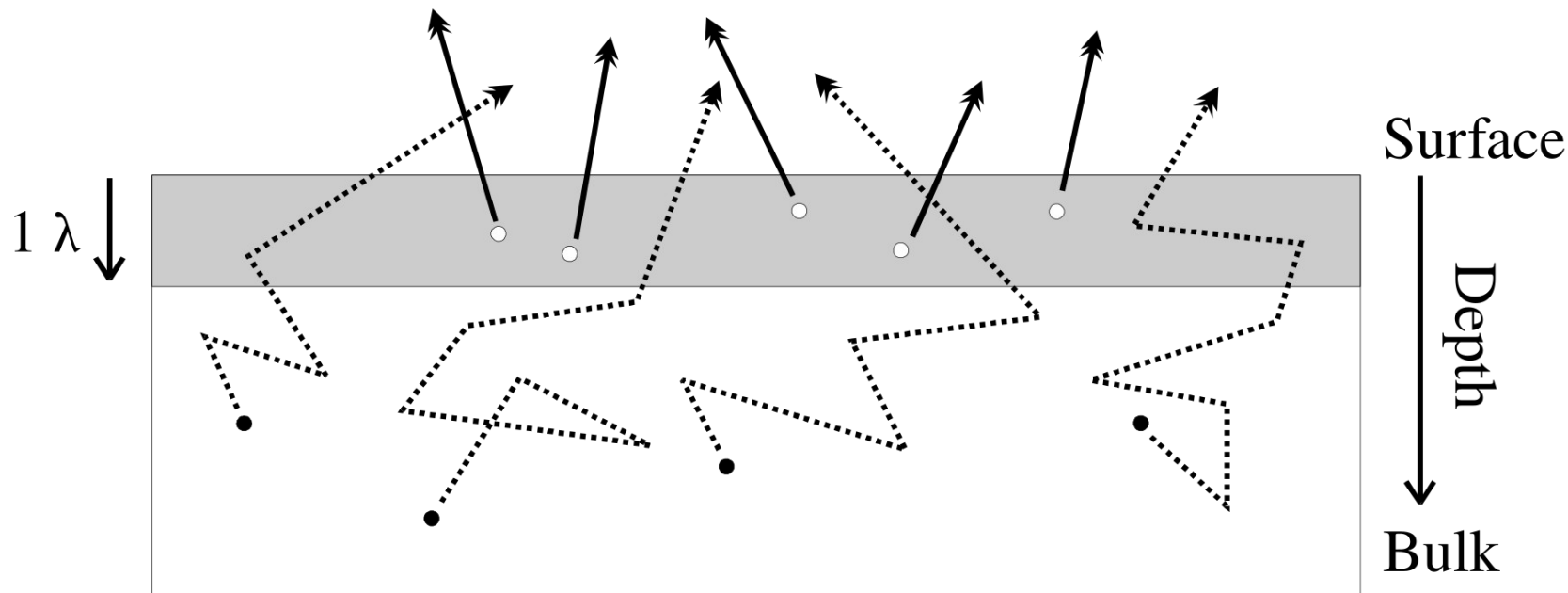
1905 年：爱因斯坦利用光的量子本性解释光电效应的规律。



实验观察：

- 不同光强对应相同的遏止电势 V_0 ； E_K 为电子动能。
- 不同光强（ $A < B < C$ ）下，光电流（电子数）随电压变化的关系。

为什么 XPS 是一种表面分析技术？



- electrons from the near surface region, without energy loss
- electrons from the bulk, with random energy loss

- XPS 中，X 射线照射样品表面。
- 探测器收集光电子（光激发产生的电子）。
- X 射线可进入微米尺度的深度，但仅最外层约 100 Å 内的光电子能有效逸出。
- 这可用电子的平均自由程 λ 解释。

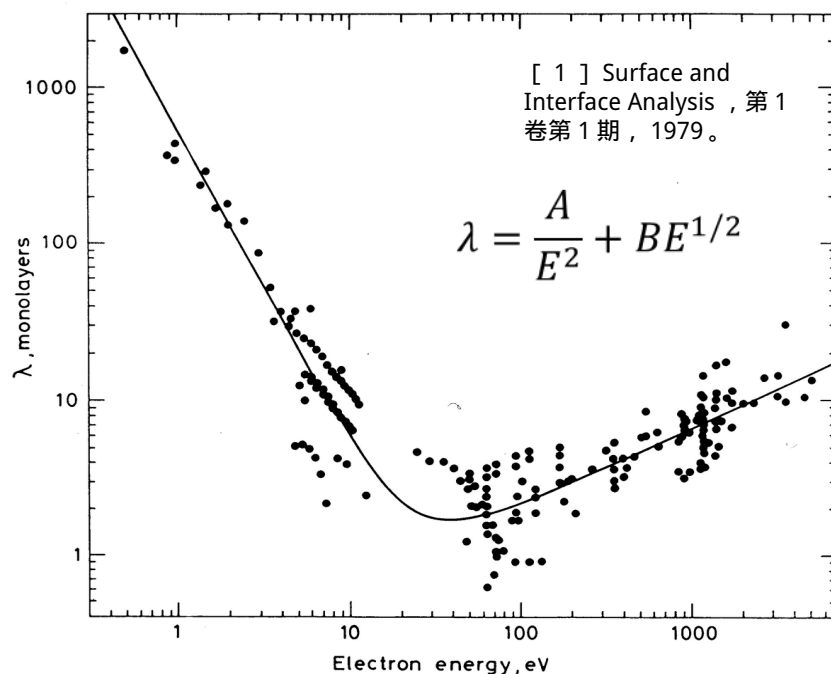
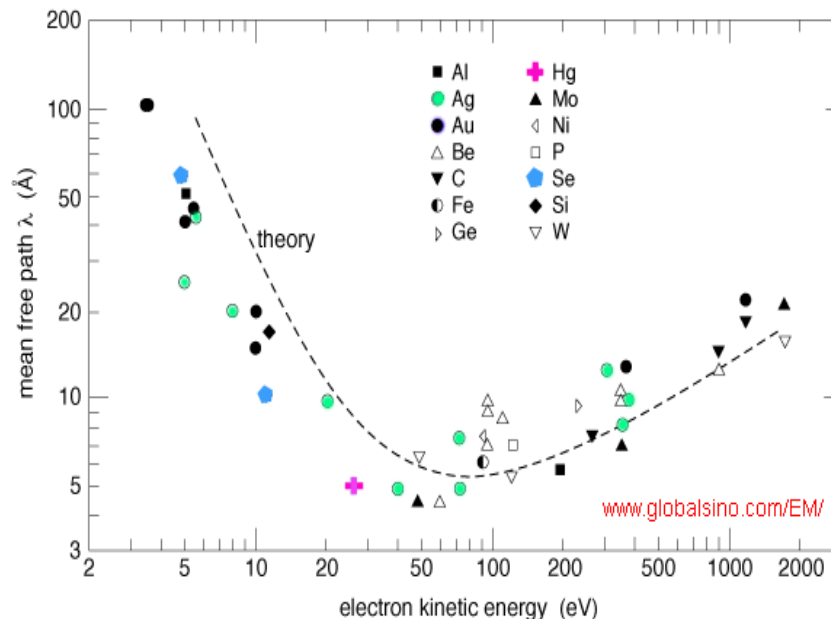
电子平均自由程

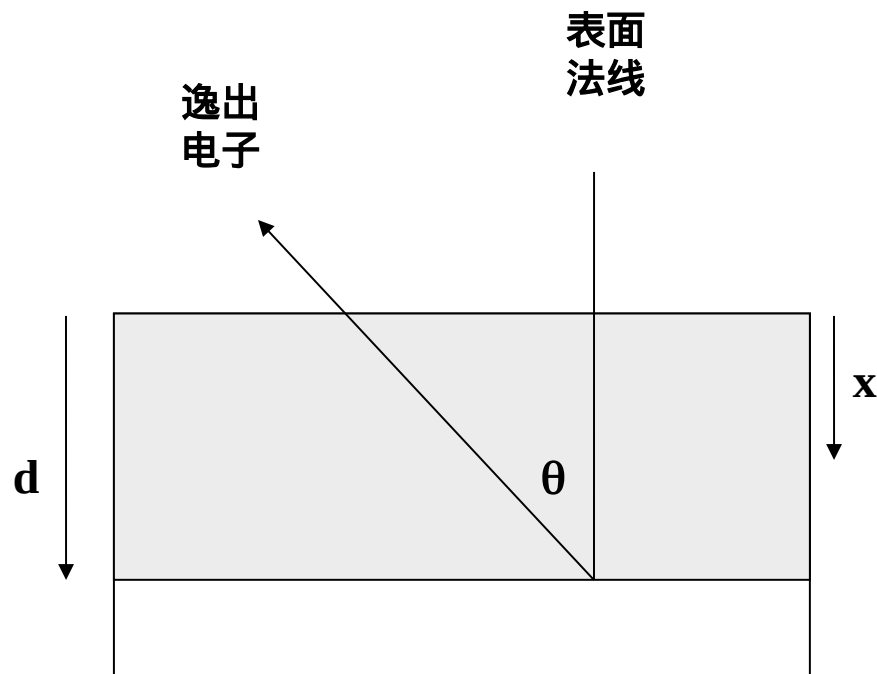
λ depends on

- ▶ kinetic energy of electron
- ▶ nature of materials

注意：此处 λ 不是波长！

- 不同金属的电子平均自由程 λ 与动能关系呈现“普适曲线”。
- 10–100 eV 之间存在过渡区域。
- 对 XPS，分析重要的元素间差异时，宜采用 150 eV 以上的数据 [1]。





蒙特卡洛模拟¹和实验²均表明：电子穿过介质后的逸出强度遵循指数衰减规律，即：

$$I = K \int_0^d \exp\left(\frac{-x}{\lambda \cos \theta}\right) dx$$

- 1 C. J. Powell, A. Jablonski, S. Tanuma and D. R. Penn, *J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom*, 68, P.605 (1994).
- 2 D. F. Mitchell, K. B. Clark, J. A. Bardwell, W. N. Lennard, G. R. Massoumi and I. V. Mitchell, *Surf. Interface Anal.*, 21, P.44 (1994).

Depth	Equation	Fraction of signal (assuming ρ is 0)
1λ from surface		0.63
2λ from surface		0.86
3λ from surface		0.95

95% 的信号来自最外层约 3λ 厚的区域（约数十 Å）。这解释了 XPS 的表面灵敏性。



典型科研级 XPS 系统：

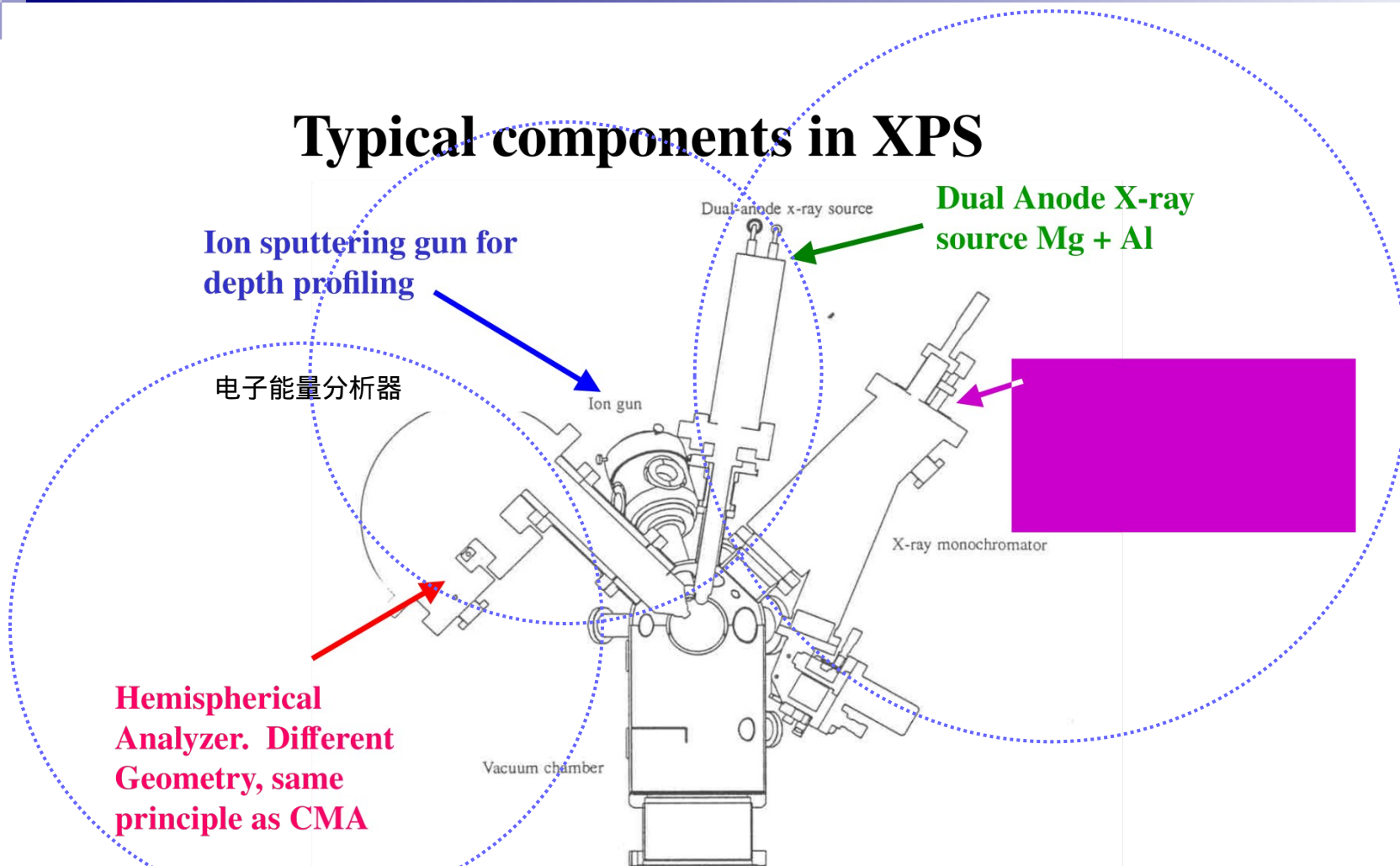
- 附加部件多，如样品加热与冷却装置
- 可针对特定研究进行更多改装

典型工业用 XPS 系统：

- 高通量
- 高度自动化

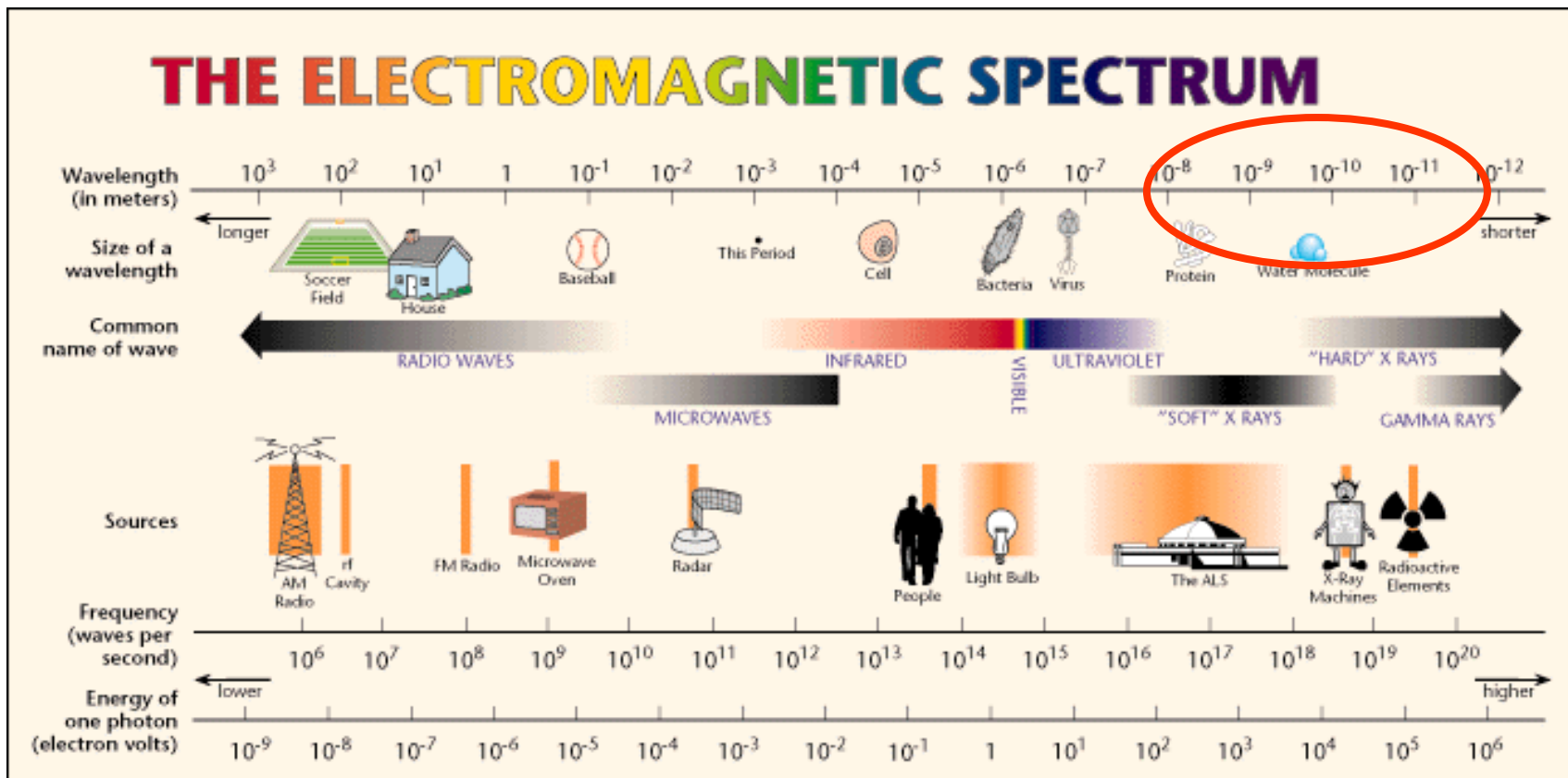


Typical components in XPS

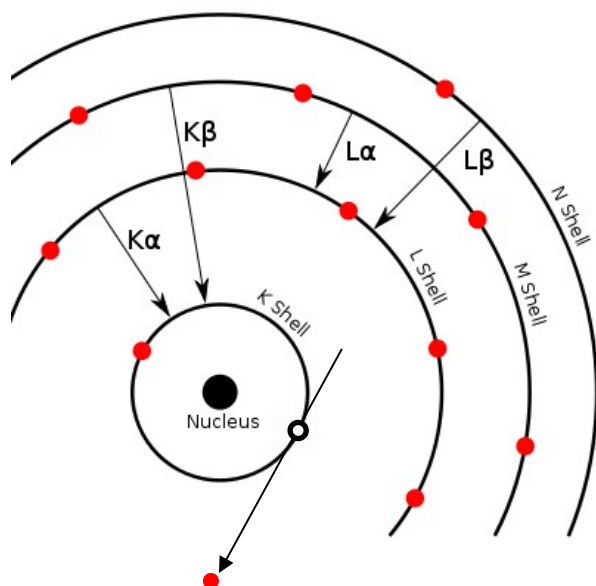


A schematic diagram of PHI Model 5600 MultiTechnique system.

X 射线光子波长约 10^{-8} – 10^{-11} m

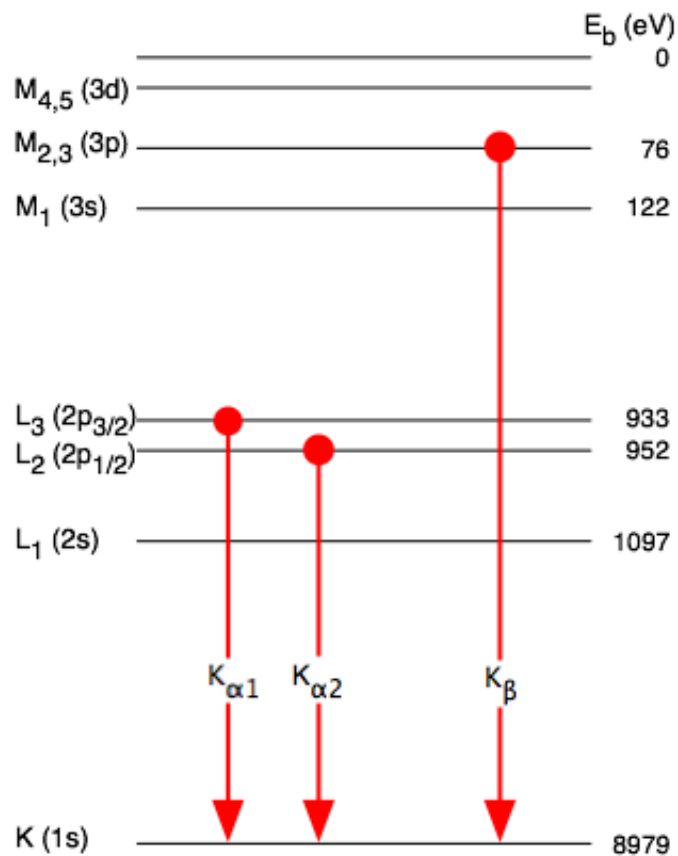


原子能级



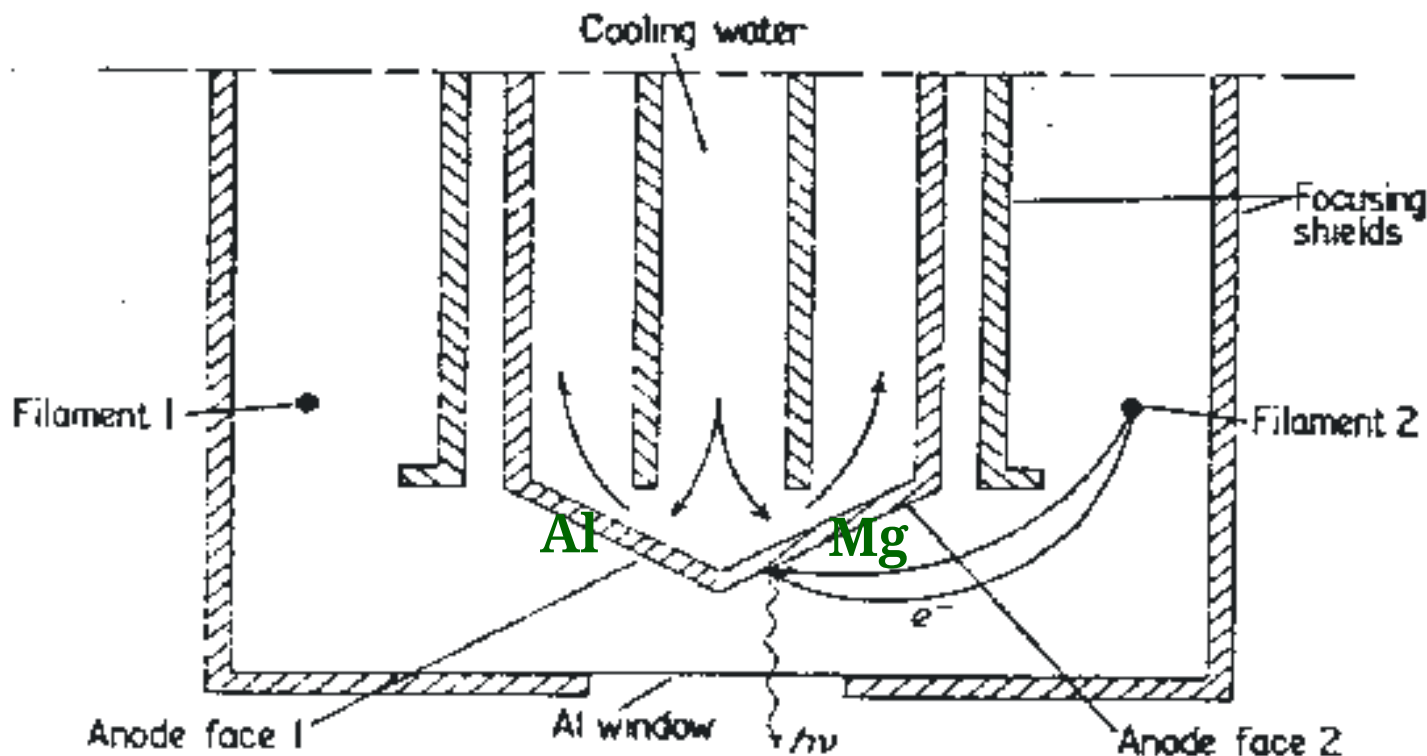
- 入射电子击出内壳层电子。
- 外壳层电子向下跃迁填补空位，多余能量以特征 X 射线形式释放。

X 射线谱线：西格巴恩记号



Cu

典型双阳极 X 射线源结构



- 倾斜阳极表面镀有 Al 或 Mg 膜（原文厚度约 10 mm，疑为 μm ）。
- 灯丝及周围屏蔽罩接地，工作时阳极施加最高约 +15 kV 的加速电压。
- 产生的软 X 射线经圆柱屏蔽罩上的窗口射出，窗口覆有薄 Al 箔（原文约 2 mm，疑为 μm ）。

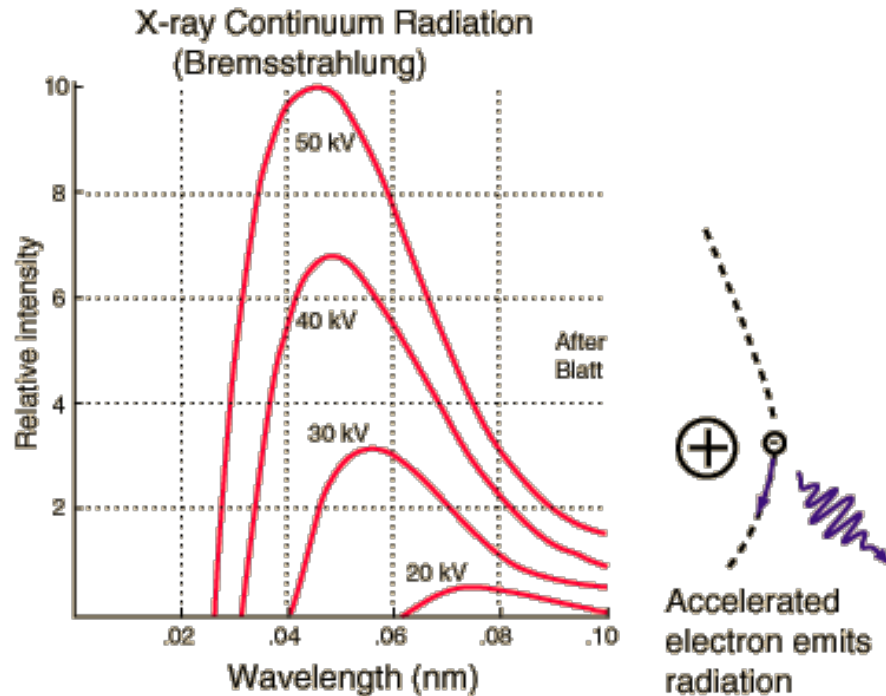
阳极材料的选择

X-ray lines

Line	Energy, eV	Width, eV
Y $M\zeta$	132.3	0.47
Zr $M\zeta$	151.4	0.77
Nb $M\zeta$	171.4	1.21
Mo $M\zeta$	192.3	1.53
Ti $L\alpha$	395.3	3.0
Cr $L\alpha$	572.8	3.0
Ni $L\alpha$	851.5	2.5
Cu $L\alpha$	929.7	3.8
Mg $K\alpha$	1253.6	0.7
Al $K\alpha$	1486.6	0.85
Si $K\alpha$	1739.5	1.0
Y $L\alpha$	1922.6	1.5
Zr $L\alpha$	2042.4	1.7
Ti $K\alpha$	4510.0	2.0
Cr $K\alpha$	5417.0	2.1
Cu $K\alpha$	8048.0	2.6

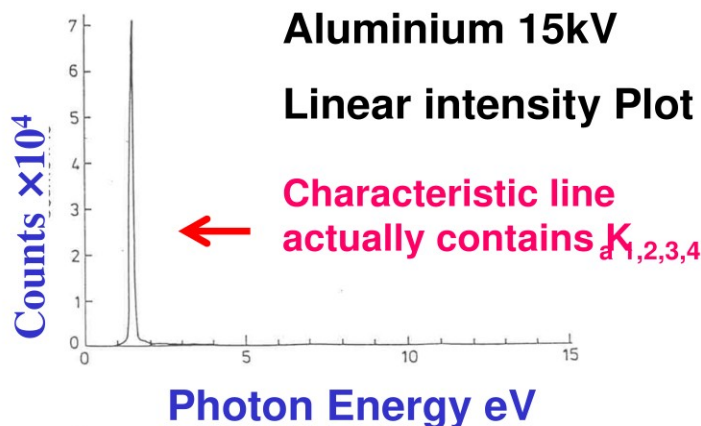
- (i) 谱线宽度不能限制所需的能量分辨率。
- (ii) 特征 X 射线能量须足够高，能激发足够多的芯能级电子，以便明确鉴别元素。
- (iii) 不同芯能级的光电离截面随 X 射线波长变化，因此选择合适波长对获得足够强的光电子信号至关重要。

Bremsstrahlung X-Rays

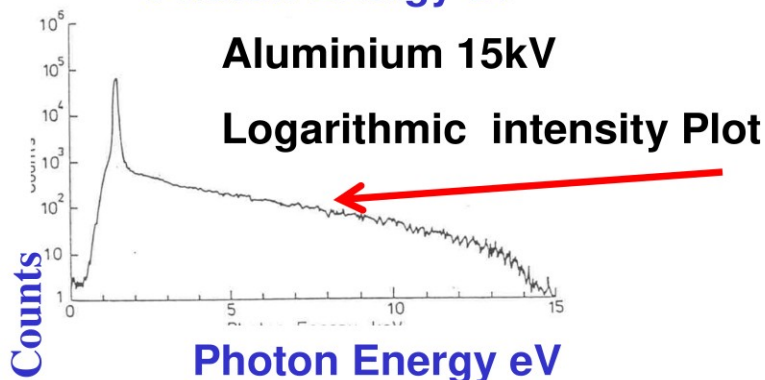


“轫致辐射”指电子轰击金属靶并减速时产生的辐射。带电粒子减速时释放电磁辐射；电子能量足够高时，辐射位于X射线波段。其谱呈连续分布，随着轰击电子能量增加，强度增大并向更高频率延伸。

未单色化的 X 射线源



If we allow the whole X-ray spectrum to pass through the Al window, poor signal to background ratio due to complicated excitation by different photon energy $\Rightarrow$ need of monochromator



X-ray emission spectrum in linear (upper curve) and logarithmic (lower curve) intensity plots, from an aluminum target bombarded with electrons at 15kV. On the linear scale the characteristic K line is almost all that can be seen, but the logarithmic scale reveals the broad Bremsstrahlung background extending up to the bombarding energy. Note that the detector used for these measurements introduces considerable broadening into the K

X 射线单色化

因此，通常需要单色化。利用晶体衍射对不同能量的 X 射线进行色散，满足布拉格关系：

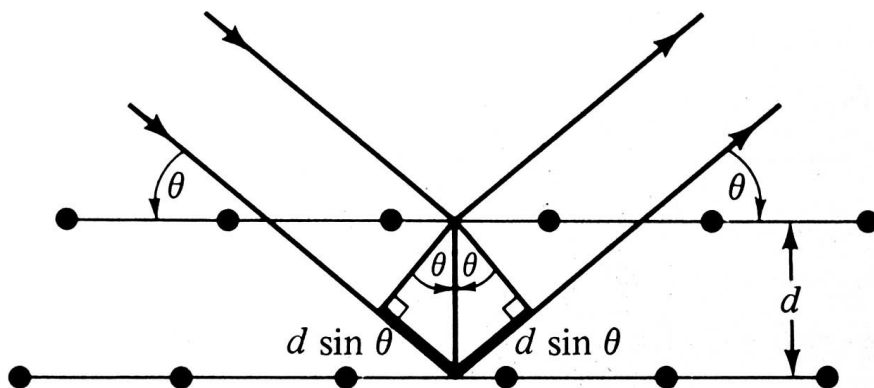
其中 n 为衍射级次

λ 为 X 射线波长

d 为晶面间距

θ 为布拉格角

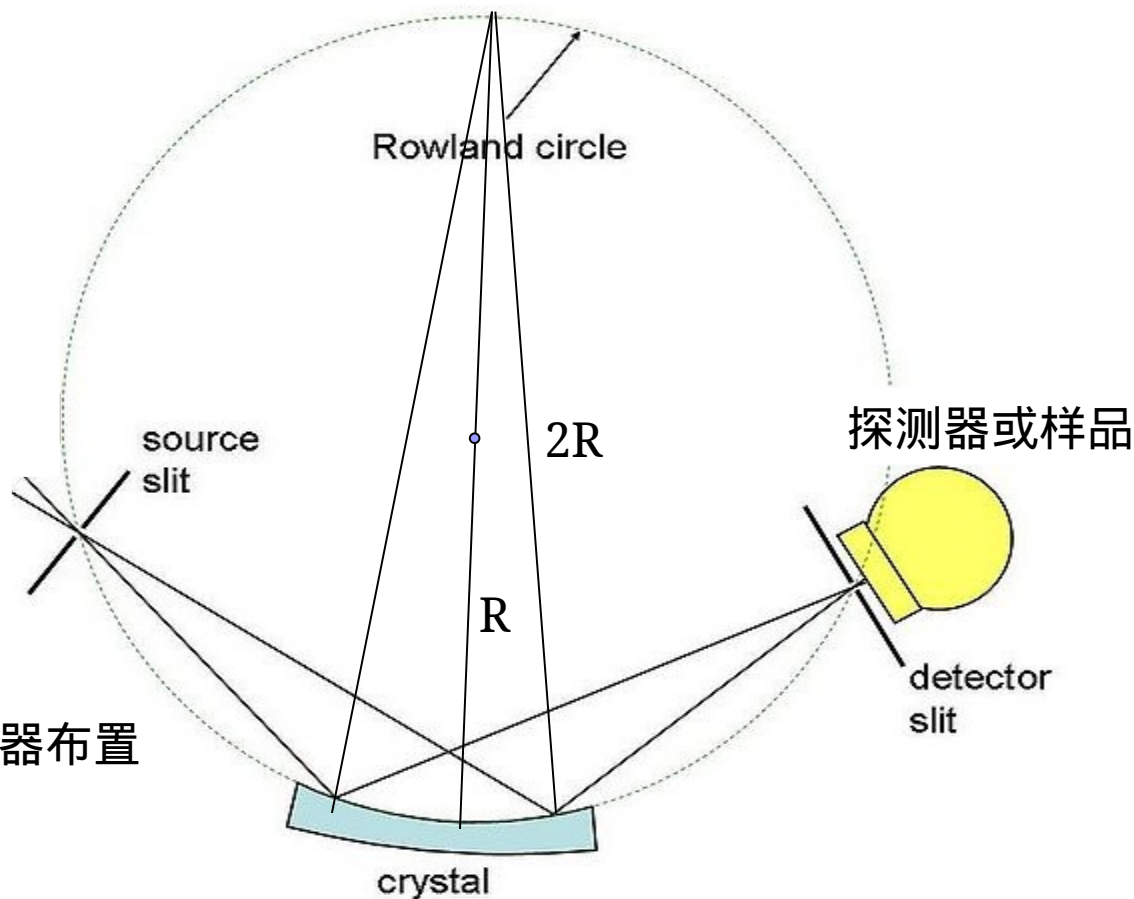
$$n\lambda = 2d \sin \theta$$



单色器可将线宽改善至 0.5–0.25 eV，提高能谱分辨率，并去除不需要的 X 射线背景。

罗兰圆

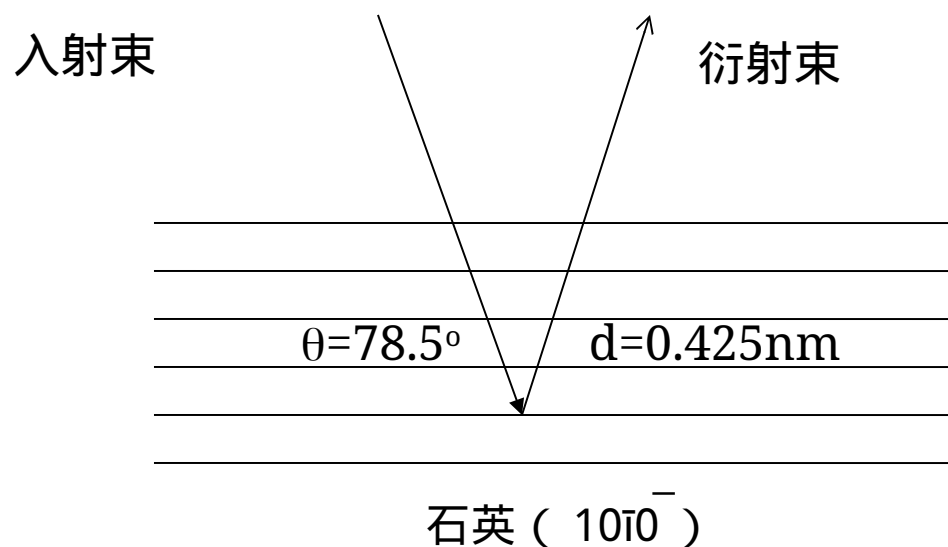
为使各点均满足布拉格条件，先将晶体弯曲至 $2R$ 曲率半径，再研磨成 R 半径的表面； R 为罗兰圆半径。该结构可提高强度与分辨率，并降低背景。



作业：如何将光源和探测器布置在罗兰圆上？

X 射线单色化

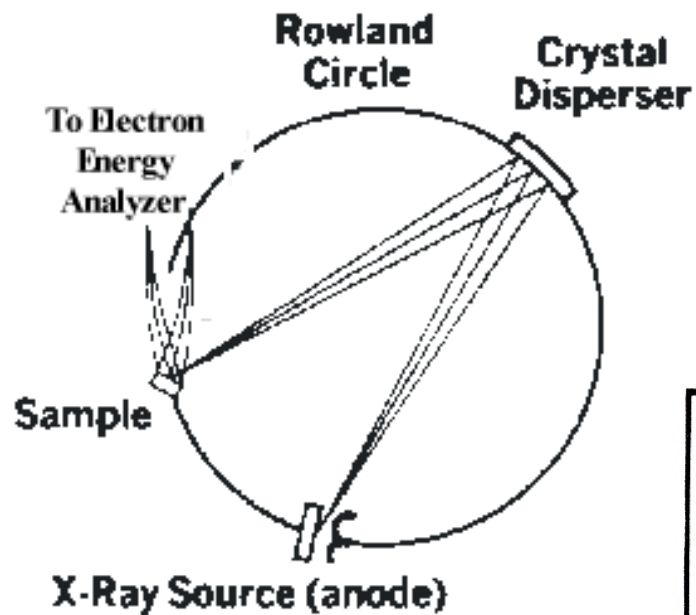
Al K α X 射线波长约 0.83 nm，一级衍射可使用石英晶体：相关晶面间距约 0.425 nm，布拉格角约 78.5°。薄石英可研磨或弹性弯曲，且烘烤后不易变形，因此适合用作单色晶体。



$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

$$0.83 = 2 \times 0.425 \sin 78.5^\circ$$

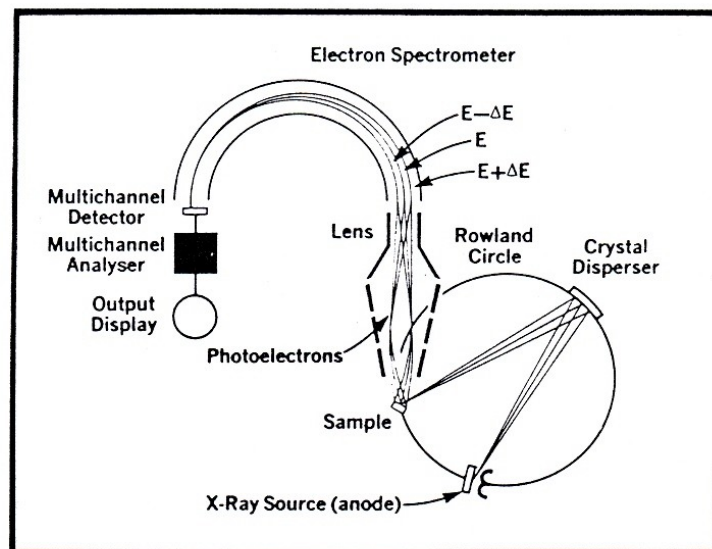
X 射线单色化



X 射线单色化
采用晶体色散元件及
罗兰圆布置。

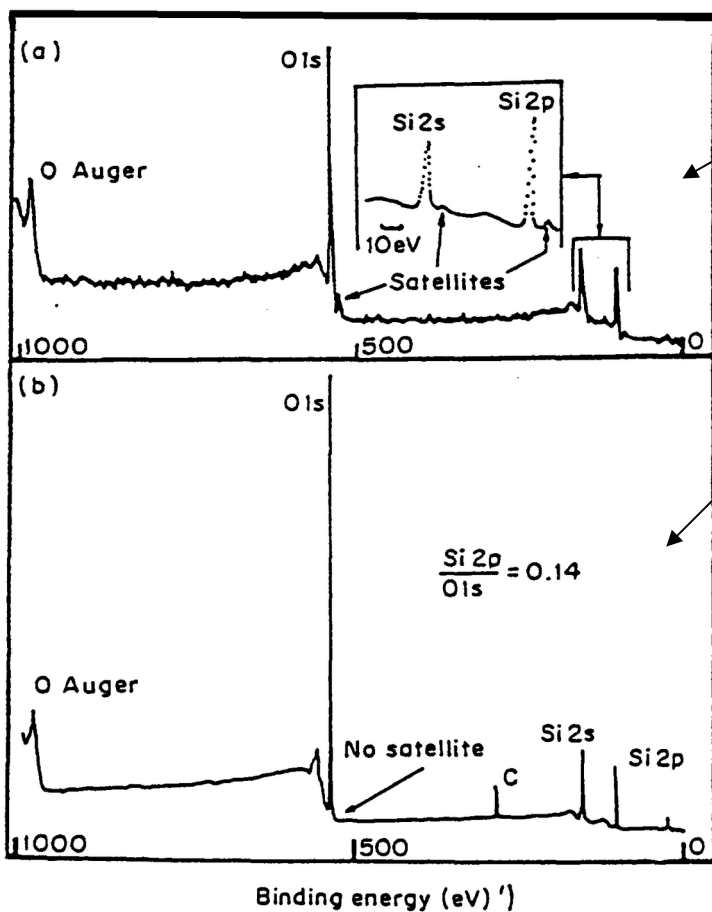
优点：

1. 峰宽更窄
2. 背景更低
3. 去除光源卫星线和鬼峰



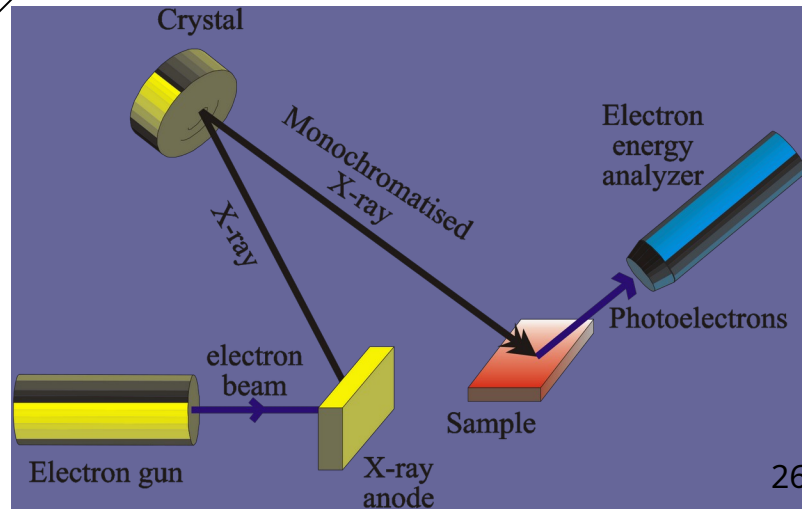
X 射线单色化

Al K α 激发的 SiO₂ 光电子谱

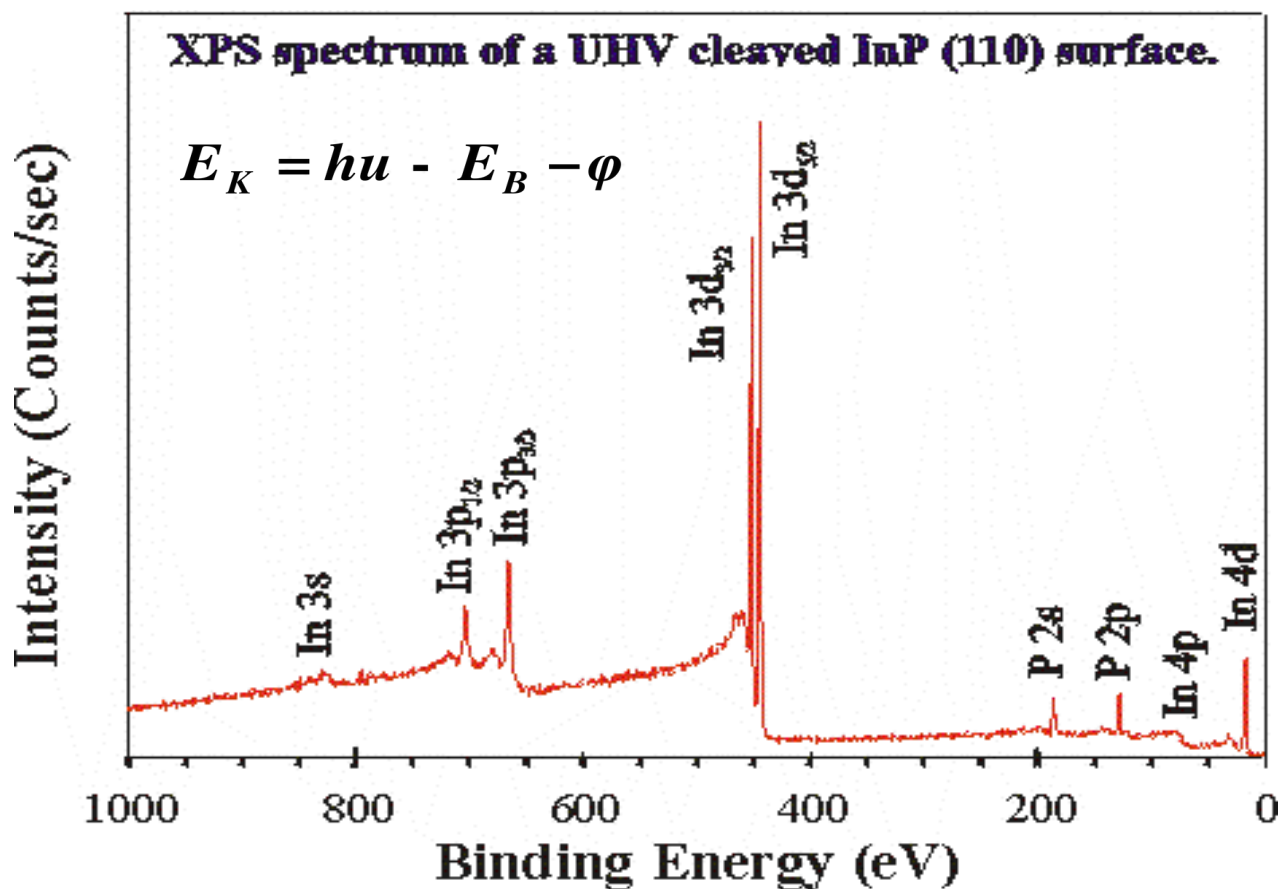


未滤波光源

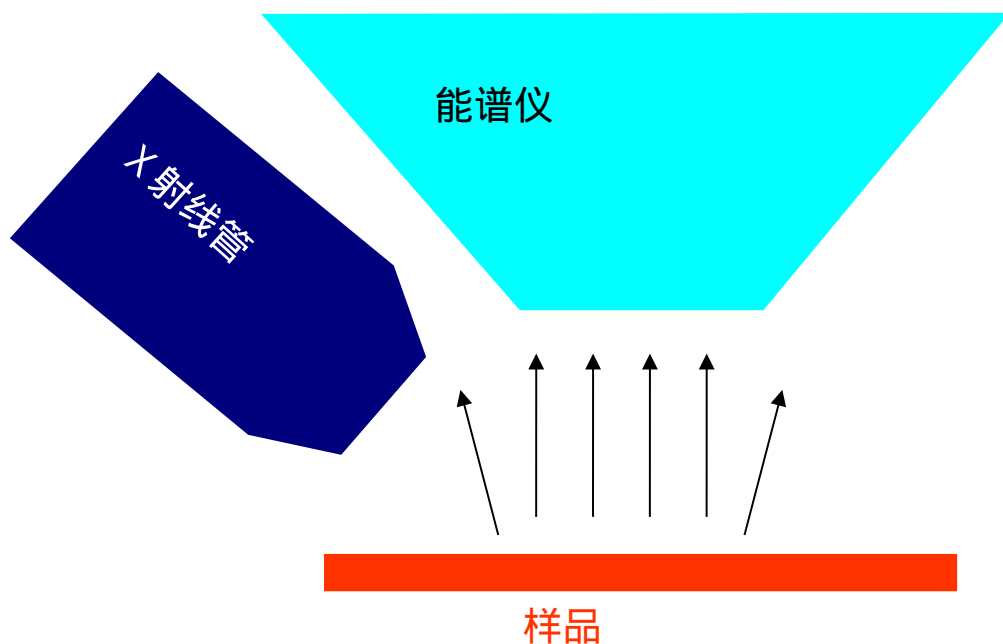
滤波光源或
单色化光源



光电子能谱的核心是测量电子能量分布。该分析由电子能量分析器（严格说是电子速度分析器）完成，它也常称为能谱仪。

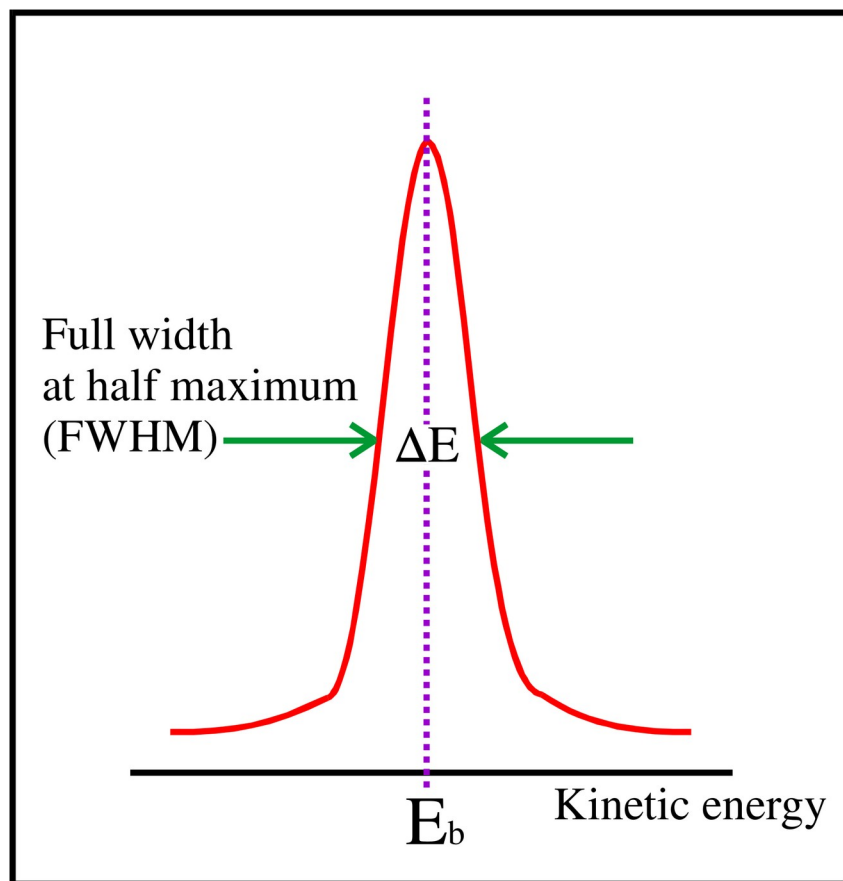


电子能谱仪的基本作用是从所有入射电子中选出所需窄能量范围内的电子。



- 光电子以不同角度和能量逸出，能谱仪可对其进行引导和聚焦。
- 能谱仪对电子进行筛选，选择其能量或速度。

能量分辨率



绝对分辨率可定义为某测量峰的半高全宽（ FWHM ），或该峰的基底宽度。

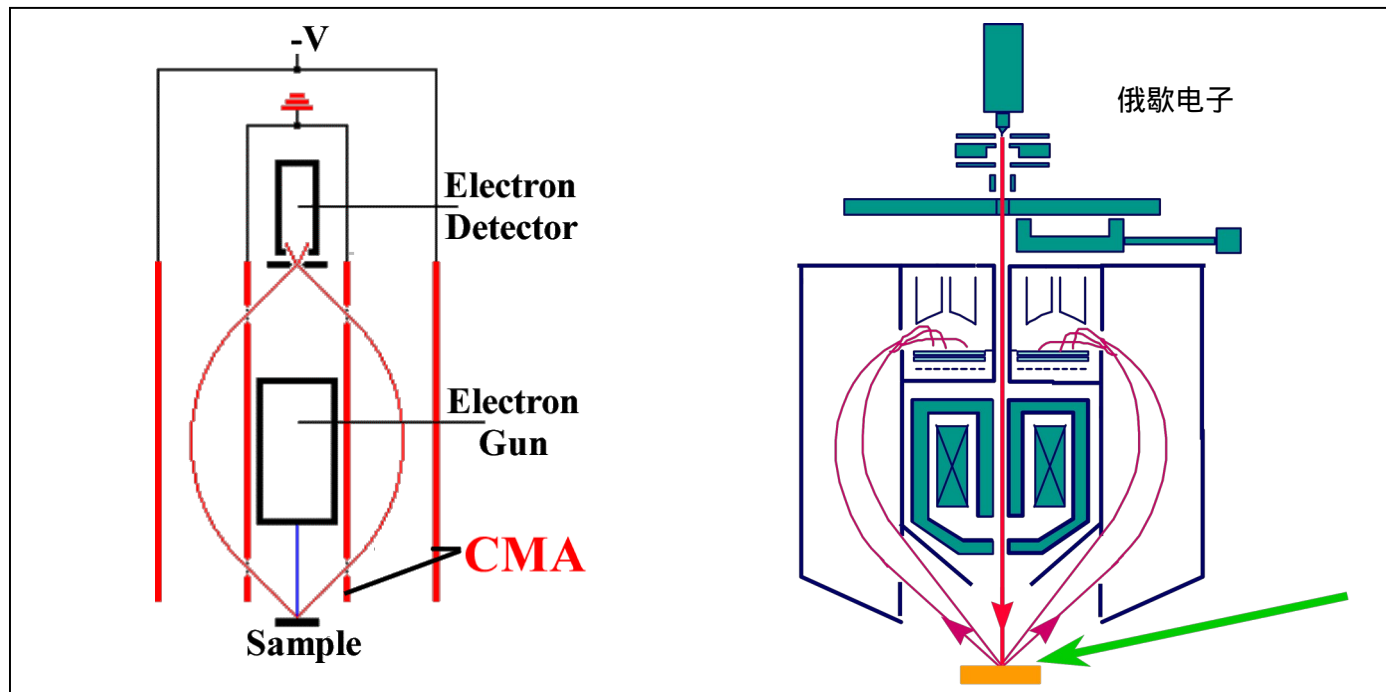
它随电子动能而变化

- 仪器展宽
- 物理展宽

相对分辨率 R 定义为峰宽与峰位对应动能的比值。

$$R = \frac{\Delta E}{E_b} \times 100\%$$

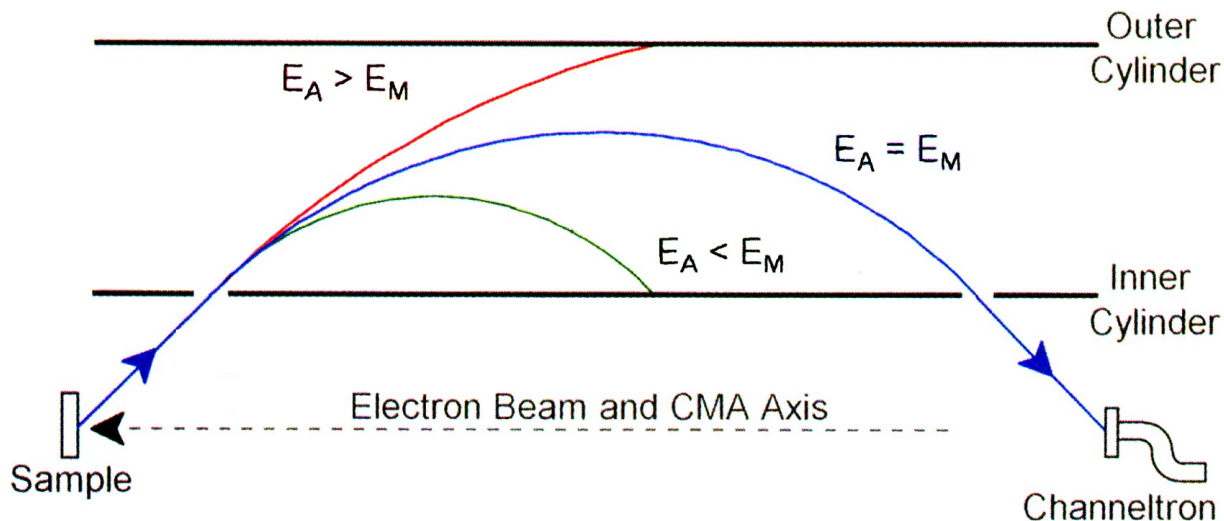
筒镜分析器 (CMA)



CMA 由内半径 r_1 、外半径 r_2 的两个同轴圆筒组成。内筒接地，外筒施加 $-V$ 电势。

轴线上电子源发射的电子，在无场空间运动，进入两筒之间覆盖网格的环形入口。

筒镜分析器 (CMA)



选定动能 E_0 的电子受外筒电场偏转，穿过第二个网格孔，并聚焦到同样位于轴线上的通道式电子倍增器。聚焦关系为：

$$E_o = \frac{Ke}{\ln(r_2/r_1)} V$$

K 为取决于分析器结构的常数， r_1 、 r_2 分别为内外筒半径。[作业]

- 过快的电子撞上外筒，过慢的电子偏向内筒。只有处于窄能量范围（通能）内的电子能沿两筒之间的路径到达探测器。
- 分析器内部的孔径可改善分辨率。

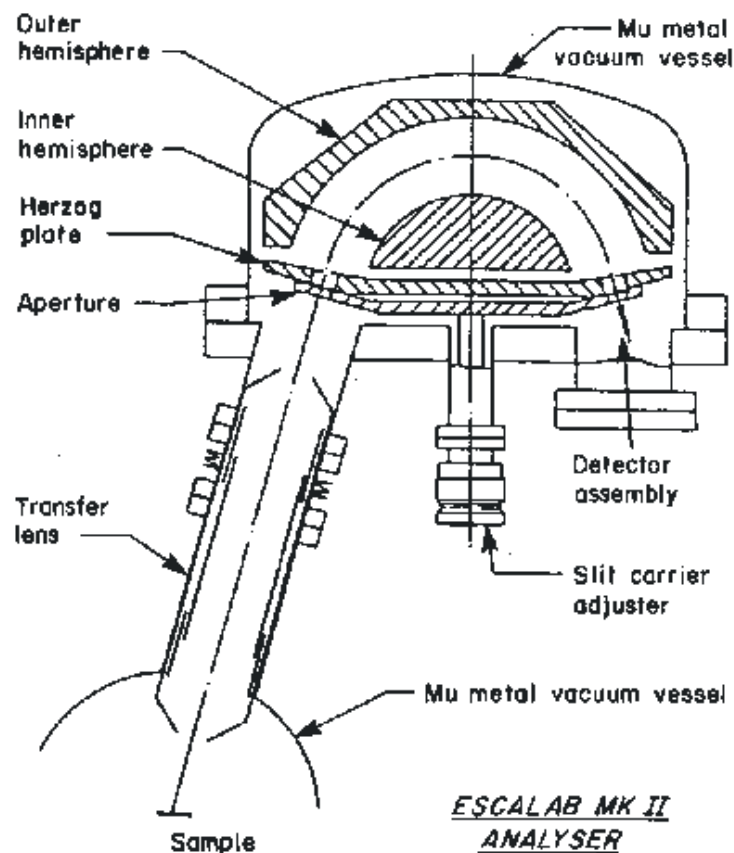
减速模式（原文命名）

- 改变分析器电压，扫描不同动能；减速电压设为固定值。
- 减速透镜先将光电子降至原动能的一部分，再送入 CMA；分析器通过改变电压选择不同能量的电子。
- 分辨率随能量变化，但减速有助于提高分辨率。

非减速模式（原文命名，见译注）

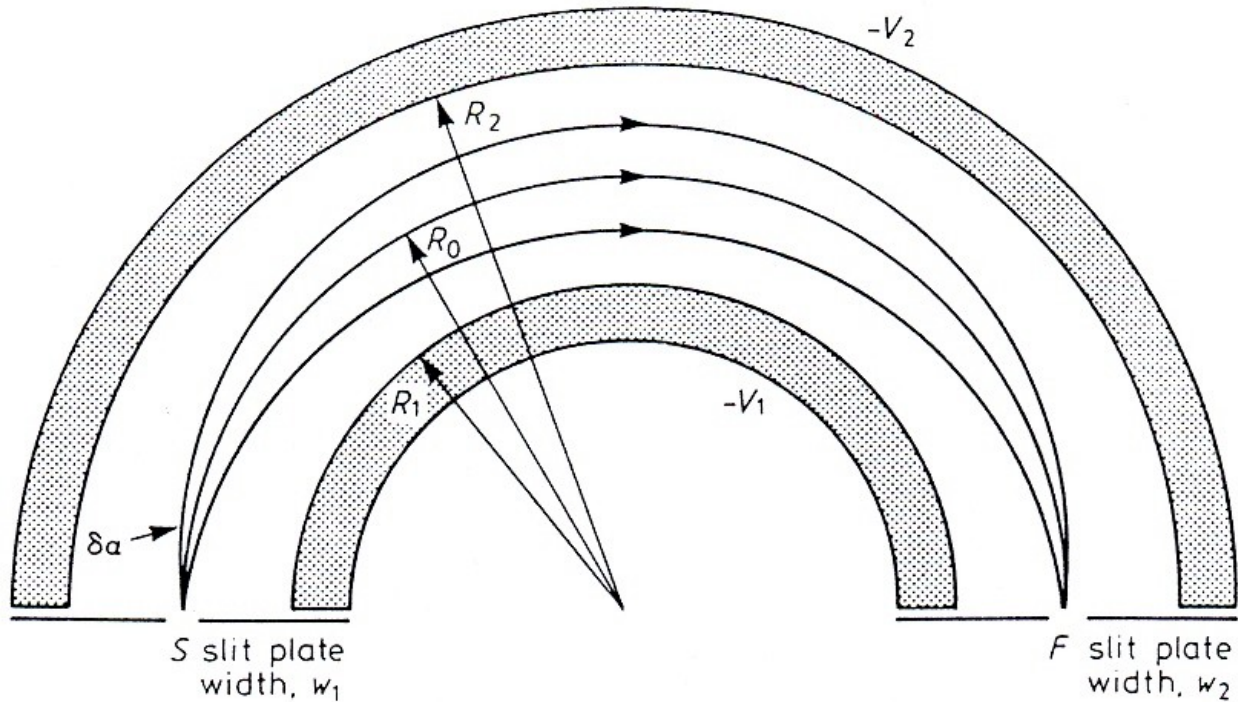
- 分析器采用固定通能，即能够通过分析器并到达探测器的电子动能保持固定。
- 扫描结合能时保持分析器电压不变，改变减速电压，将入射电子动能调至固定通能。
- 通能决定能量分辨率，因此该模式在整个能谱范围内保持相同分辨率。

同心半球分析器 (CHA)



CHA 也称球扇形分析器或球形偏转分析器。XPS 发展初期即认为它最适用于该技术，并沿用至今。

同心半球分析器 (CHA)



CHA 的基本结构为两个同心半球，内外半径分别为 R_1 和 R_2 。

同心半球分析器 (CHA)

内外半球分别施加 $-V_1$ 和 $-V_2$ 电势，且 $V_2 > V_1$ 。中间等势面半径为 R_0 ；源 S、焦点 F 与曲率中心共线。中间等势面电势 $-V_0$ 为：

若能量为 E 的电子在 R_0 处沿中间等势面切向入射，将沿半径 R_0 的圆轨道运动，并满足：

$$V_0 = \frac{V_1 R_1 + V_2 R_2}{2 R_0}$$

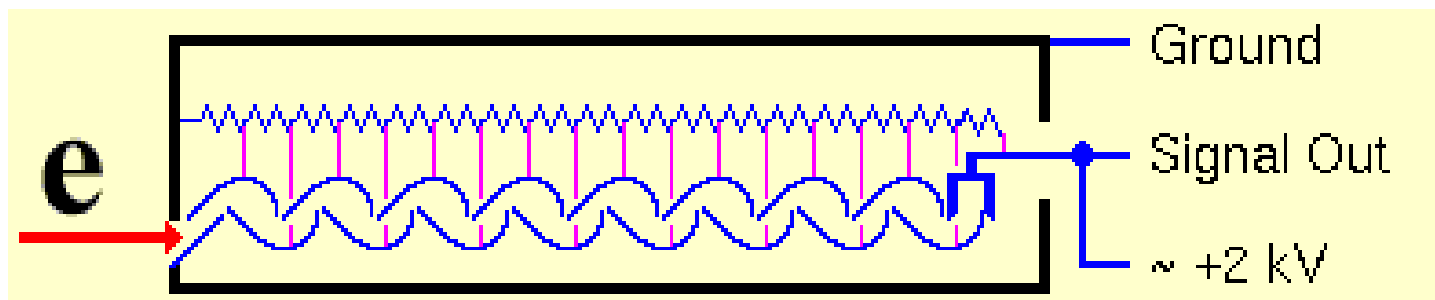
其中

$$e\Delta V = E \left[\frac{R_2}{R_1} - \frac{R_1}{R_2} \right]$$

$$\Delta V = V_2 - V_1$$

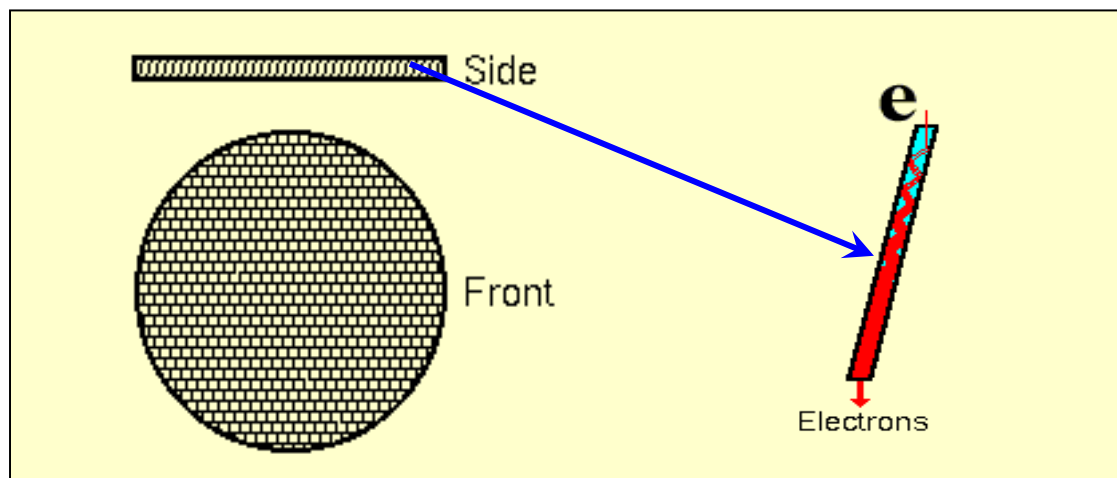
- 过快的电子撞击外半球，过慢的电子偏向内半球。
- 只有位于窄能量范围（通能）内的电子能沿半球路径到达探测器。
- CHA 前方的一组透镜支持两种模式：恒定减速比（CRR）和恒定分析能量（CAE）。
 - CRR 模式保持入射动能与减速后动能之比恒定。例如减速比为 10 时，1000 eV 电子被减速至 100 eV，通能设为 100 eV。
 - CAE 模式保持通能固定。若通能为 50 eV，1000 eV 电子需减速 950 eV。CRR 保持相对分辨本领恒定，CAE 保持绝对能量分辨率恒定。

电子倍增器



- 电子倍增器由一系列称为打拿极的电极组成。
- 各级打拿极电势等步长升高，施加数百至数千伏的高电压梯度，使后一级电势比前一级更正。
- 电子、离子、高能中性粒子或光子撞击第一级打拿极，产生二次电子；二次电子被加速至下一级，产生更多电子。
- 由此形成二次电子级联。打拿极加速电压控制电子增益。

微通道板 (MCP)



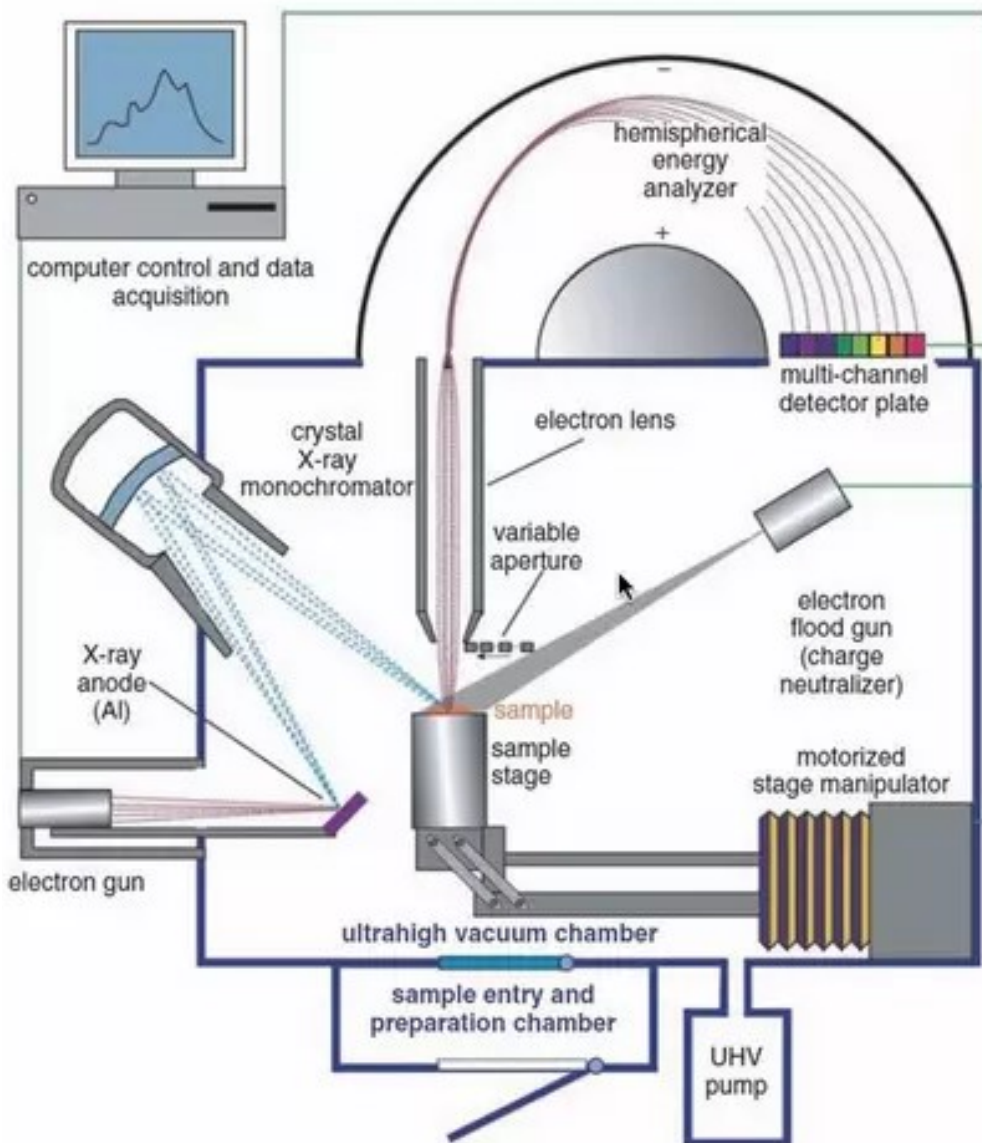
- MCP 由高电阻材料薄板制成，通常厚约 2 mm。板内布满规则排列、贯穿两面的微小通道。
- 微通道直径通常约 $10\ \mu\text{m}$ （高分辨 MCP 约 $6\ \mu\text{m}$ ），间距约 $15\ \mu\text{m}$ ；彼此平行，与表面法线通常约成 8° 夹角。
- 每条微通道都是连续打拿极电子倍增器，在强电场下实现电子倍增。

微通道板（ MCP ）

- 粒子或光子从小孔进入倾斜通道后，会撞击通道内壁。
- 碰撞产生沿通道传播的电子级联，使原始信号放大数个数量级；增益取决于电场强度与 MCP 几何结构。
- 一次级联后，通道需要恢复或重新充电，才能探测下一个信号。
- 电子从另一端逸出，由阳极测量总电流。某些应用对各通道单独读出，从而形成图像。



作业 1



• 关键部件

- X 射线发生器（电子枪）
- 单色器（衍射晶体）
- 电子能量分析器（电场）
- 电子倍增器（打拿极）

• 关键参数

- 真空度
- 能量分辨率（与动能有关）
 - 激发源
 - 能谱仪

电子激发与发射

X 射线光电子发射中，芯能级电子吸收 X 射线光子后从原能级逸出。光电子动能为：

$$E_K = hu - E_B - \phi$$

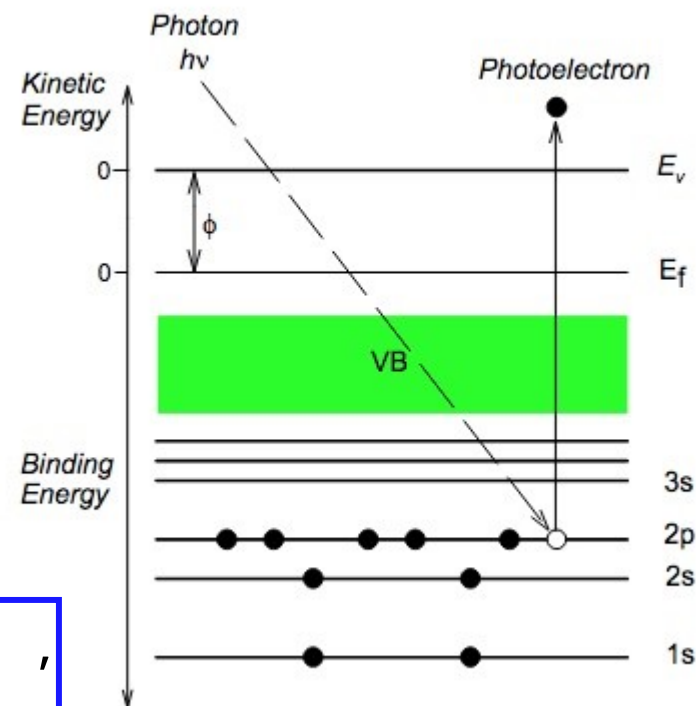
* E_B 以费米能级为参考。

E_K ：光电子动能

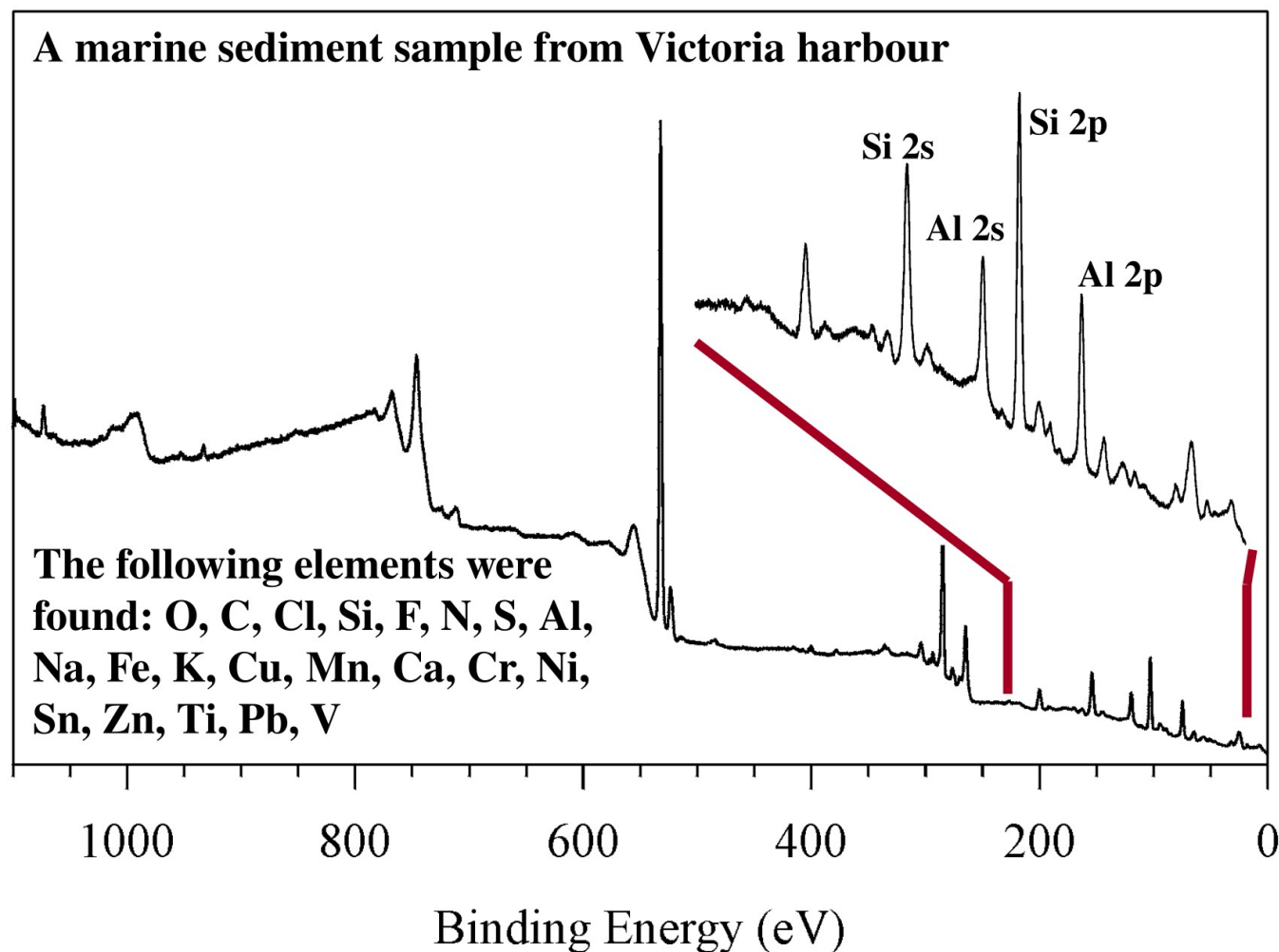
$h\nu$ ：X 射线特征能量

E_B ：芯能级结合能

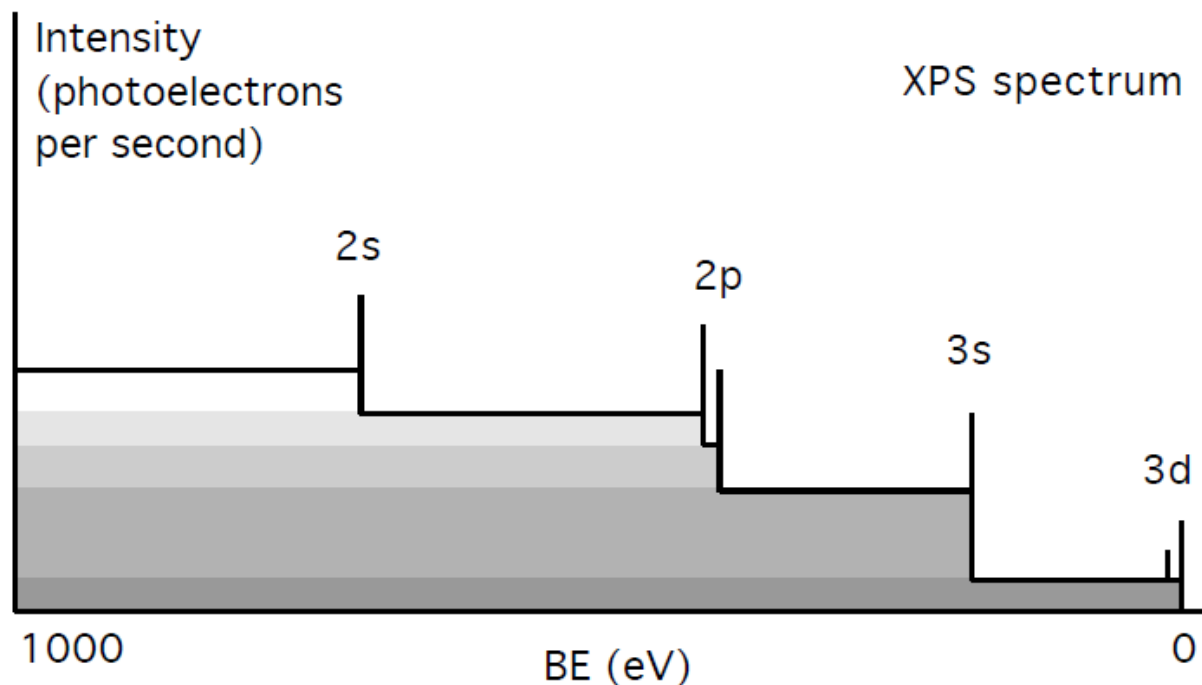
ϕ ：功函数项



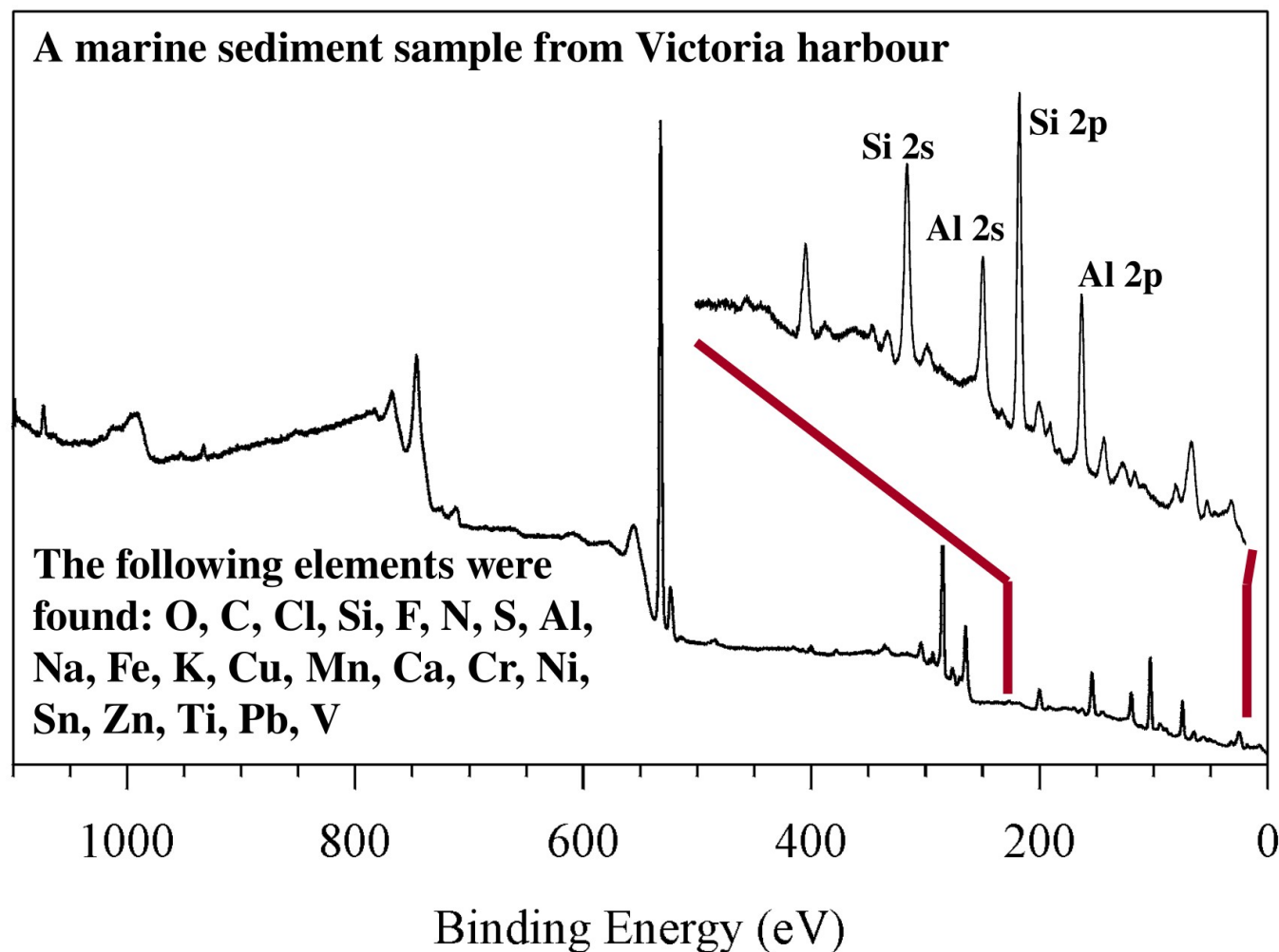
绘制来自不同能级 E_B 的光电子数（强度 I ），其能级位置具有元素特征。



- 存在背景（为什么？）
- 存在不同谱峰（是什么元素？），强度 / 峰面积不同（含量多少？）



- 一般贡献：X 射线激发的俄歇电子、等离子体激发、非单色光源卫星线等次级过程会增加背景强度。
- 光电子非弹性散射的贡献
 - 固体样品内部的非弹性碰撞
 - 与 EB 有关：损失信号位于峰的高结合能侧（为什么？）



- 存在背景（为什么？）
- 不同谱峰对应什么元素？强度 / 峰面积反映多少含量？

电子结构

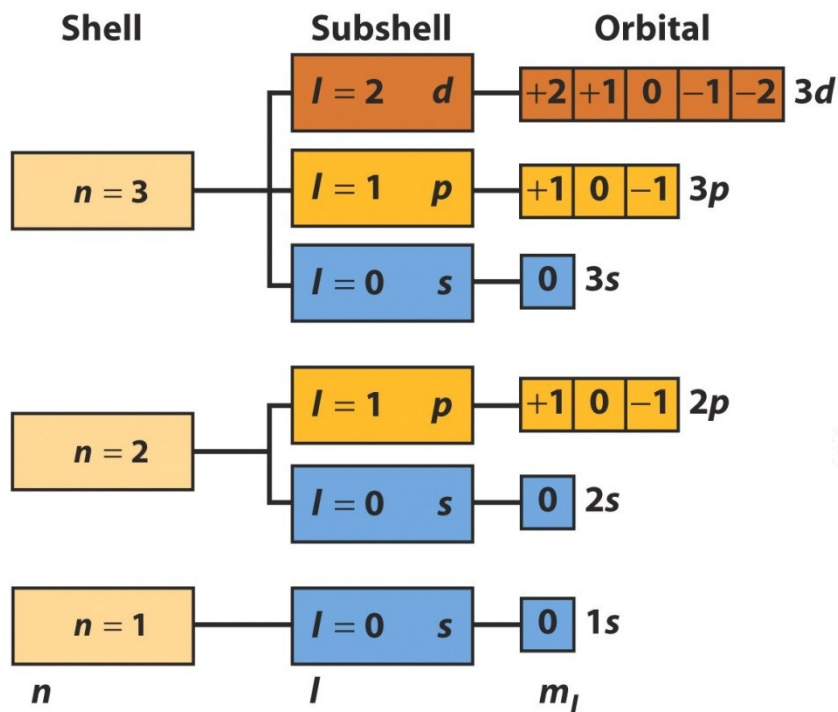
量子数 含义 取值

n : 主量子数 ; 空间尺度 ; 1、2、3... 或 K、L、M、N

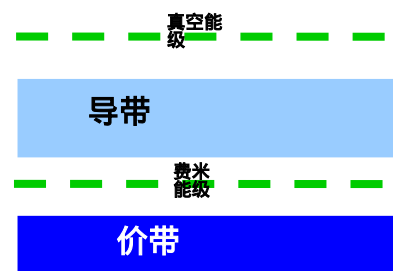
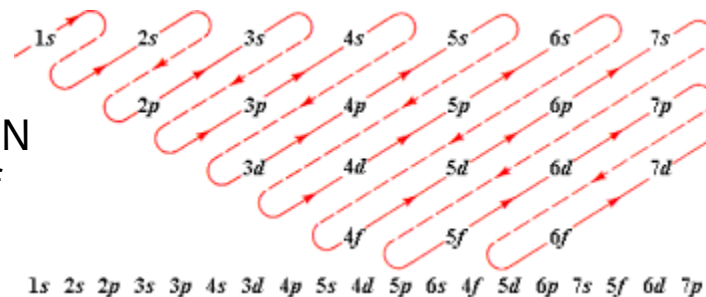
l : 轨道角量子数 ; 形状 ; 0 至 $n-1$, 对应 s、p、d、f

m_l : 磁量子数 ; 取向 ; l 、 $l-1$... $-l$

m_s : 自旋量子数 ; 自旋 ; $+1/2$ 、 $-1/2$

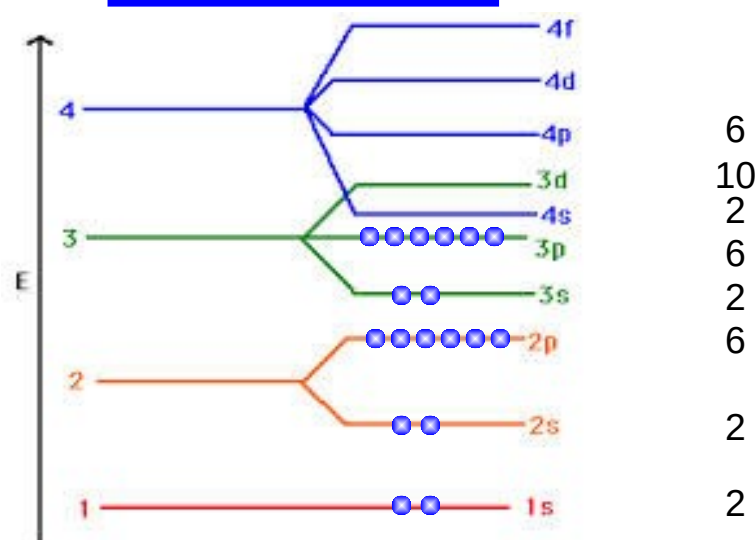


电子填充顺序 : $E(n,l)$

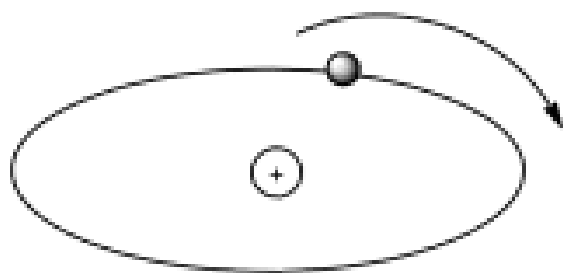


暂不考虑
自旋-轨道耦合 !

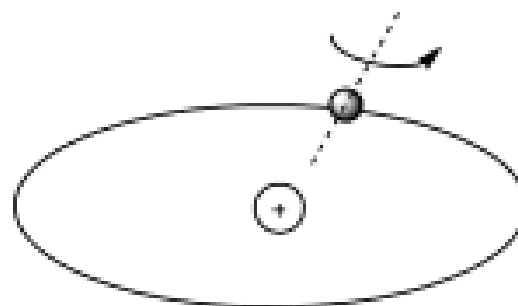
简并度 : $2(2l+1)$



自旋-轨道耦合



Orbital motion
of electron



Spin of electron

- 电子带电，其绕核运动产生磁场；磁场强度和方向取决于电子速度及轨道半径，可用轨道角动量 L 表征。
- 电子还具有自旋（ $\pm$ ），产生内禀磁矩；相应的自旋角动量由自旋量子数 S 表征。
- 总角动量 J 由轨道与自旋角动量耦合而成，使原能级分裂成两个分量（ $l > 0$ 时）。

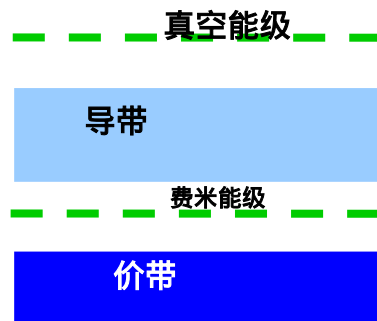
自旋-轨道耦合的结果

总角动量

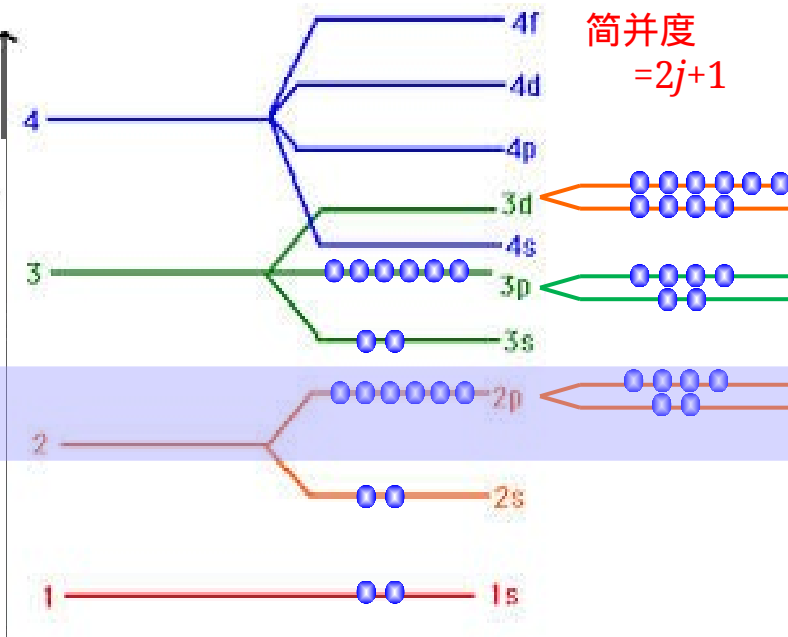
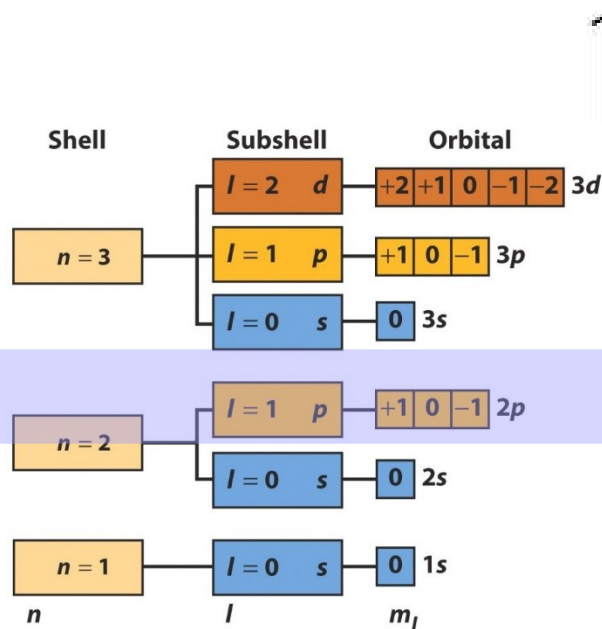
$$J = L + S$$

允许容纳的电子总数

$$2J + 1$$



$$\begin{matrix} n & l & j \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2p & 3/2 \end{matrix}$$



XPS
记号

AES
记号

3d_{5/2}
3d_{3/2}
4s_{1/2}
3p_{3/2}
3p_{1/2}
3s_{1/2}
2p_{3/2}
2p_{1/2}

M₅
M₄
N₁
M₃
M₂
M₁
L₃
L₂

2s_{1/2}

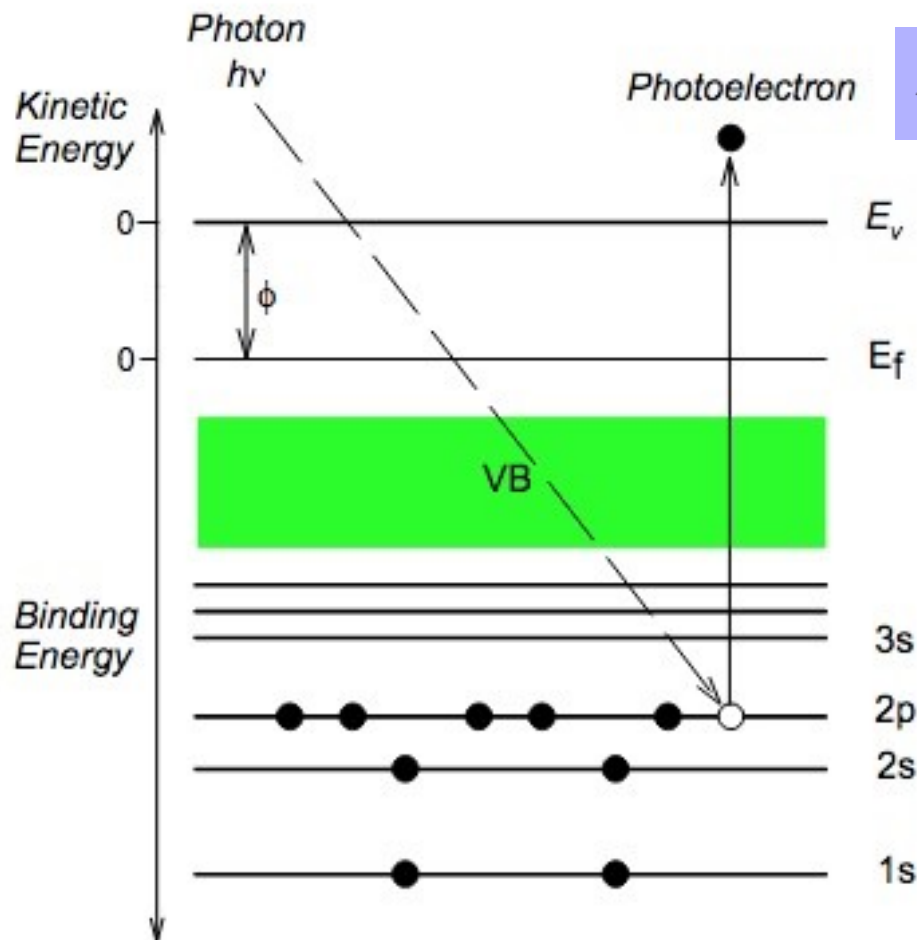
L₁

1s_{1/2}

K

将结合能与标准数据库匹配

$$E_B = h\nu - E_K - \varphi \quad \text{具有特定元素的特征}$$



E_K of the photoelectron

测得的动能有多准确？

- 不同元素的结合能可能很接近
- 能量分辨率问题

可能出现结合能重叠

芯能级发射：元素识别

如何可靠地确认元素？

辅助识别谱峰的一般方法：

- (1) 检查同一元素至少两个峰的位置与相对强度。
- (2) 检查 p、 d、 f 峰的自旋-轨道分裂与面积比。

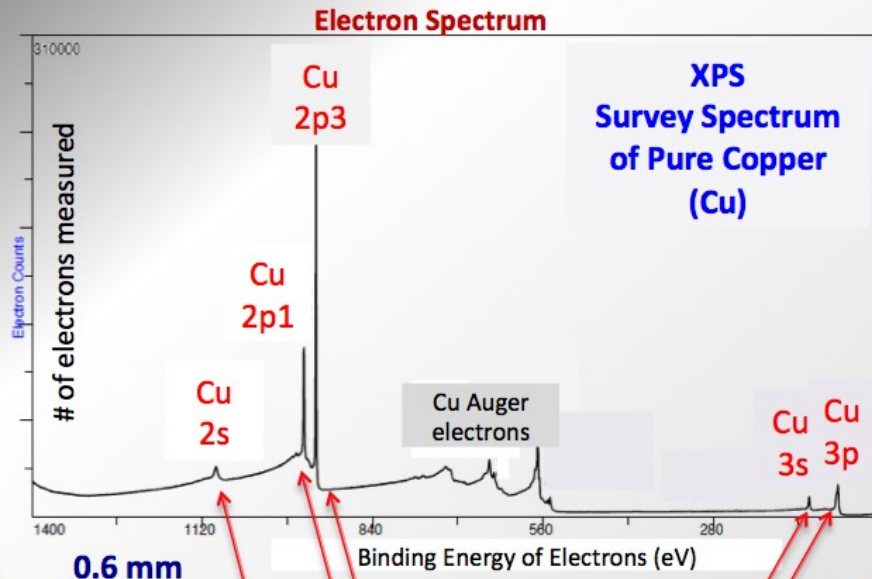
X-ray
Gun

Aluminum
X-rays
(Photons)
Energy=1486 eV

XPS = X-ray Photo-electron Spectroscopy*

*aka ESCA

X-rays IN
Electrons OUT
Inside Vacuum



0.6 mm

0.4 mm

Usual Analysis
Area and Depth

10 nm
(0.01 micron)

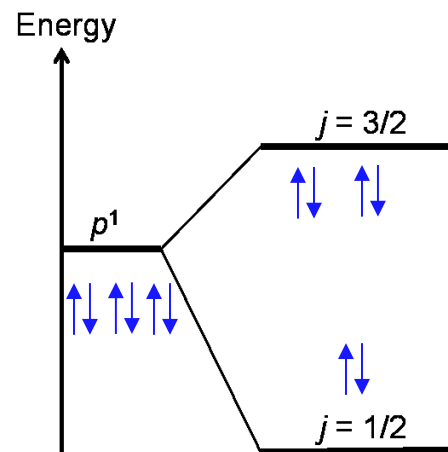
X-rays excite atoms.
Electrons jump out.

Top 20 atomic layers

自旋-轨道耦合 双峰面积比

$$J = L + S$$

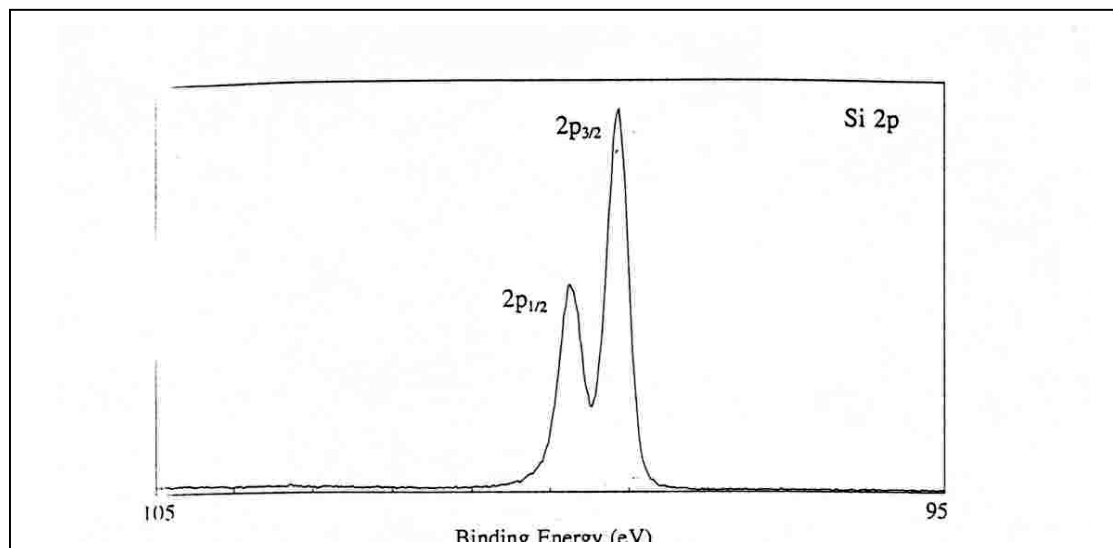
$$(2j_+ + 1)/(2j_- + 1)$$



$l = 1$ p $p_{1/2}$ $p_{3/2}$ $s = -1/2$ $s = +1/2$ Area ratio 1 : 2	$l = 2$ d $d_{3/2}$ $d_{5/2}$ $s = -1/2$ $s = +1/2$ Area ratio 2 : 3	$l = 3$ f $f_{5/2}$ $f_{7/2}$ $s = -1/2$ $s = +1/2$ Area ratio 3 : 4
---	---	---

通常近似认为，自旋-轨道分裂不受元素化学态影响，双峰面积比与能量间隔基本保持不变。

自旋-轨道耦合：j-j 耦合

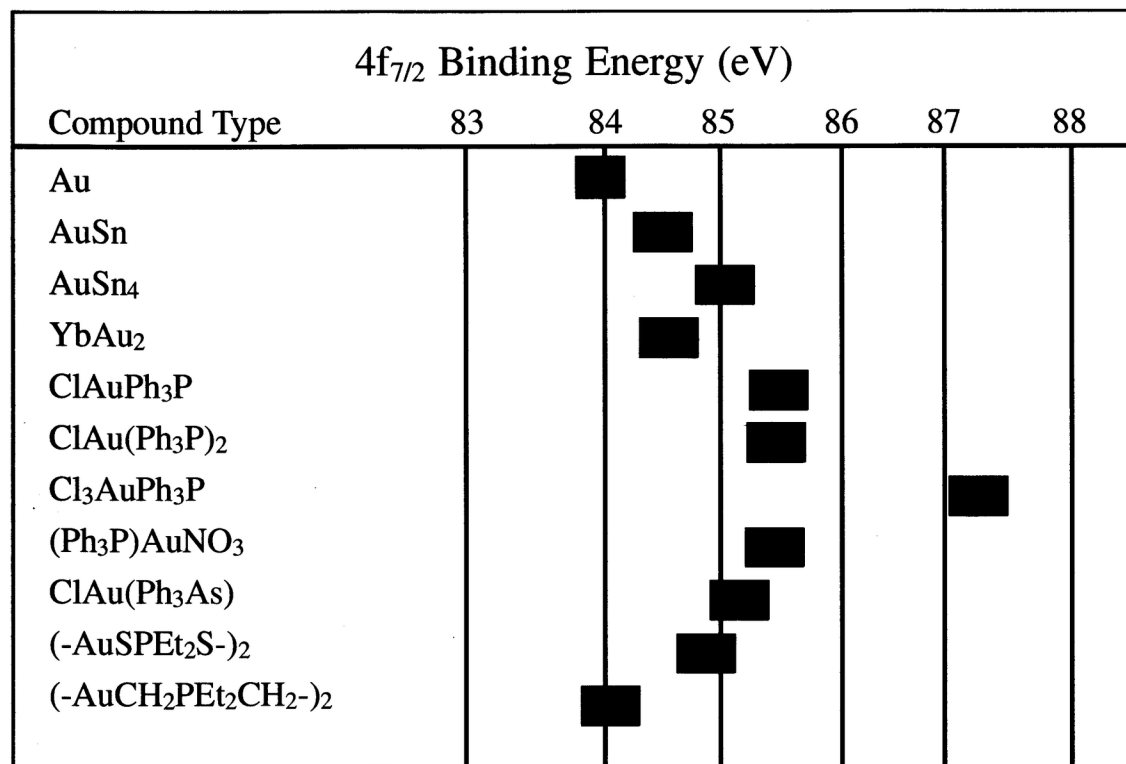


单晶 Si 高分辨能谱显示 2p 能级的自旋-轨道分裂： $2p_{3/2}$ 与 $2p_{1/2}$ 。

能量间隔为 0.58 eV，面积比为 2:1。

化学位移

某一元素的结合能是否固定不变？



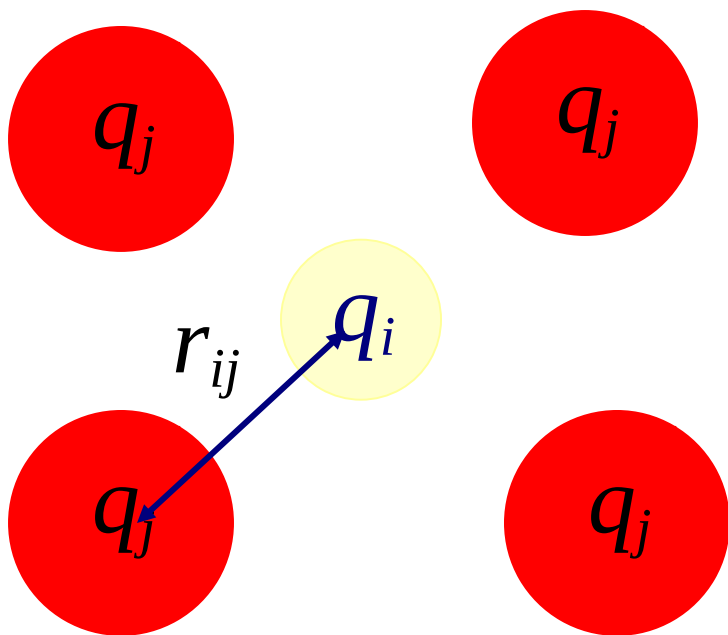
元素处于不同化学态或化学环境时，其能级会改变，所产生光电子能量与单质状态不同。这种能量变化称为“化学位移”。

不同含金化合物中的 Au 4f_{7/2} 信号

化学位移：电荷-电势模型

电荷-电势模型是长期用于解释化学位移的简明有效模型。

- 化学位移是相对概念，需要选定参考态。
- 结合能反映移出芯电子所需的能量。
- 哪些因素影响电子移出的难度？
 - 原子核与电子
 - 该原子上的电荷
 - 周围原子上的电荷



化学位移：电荷-电势模型

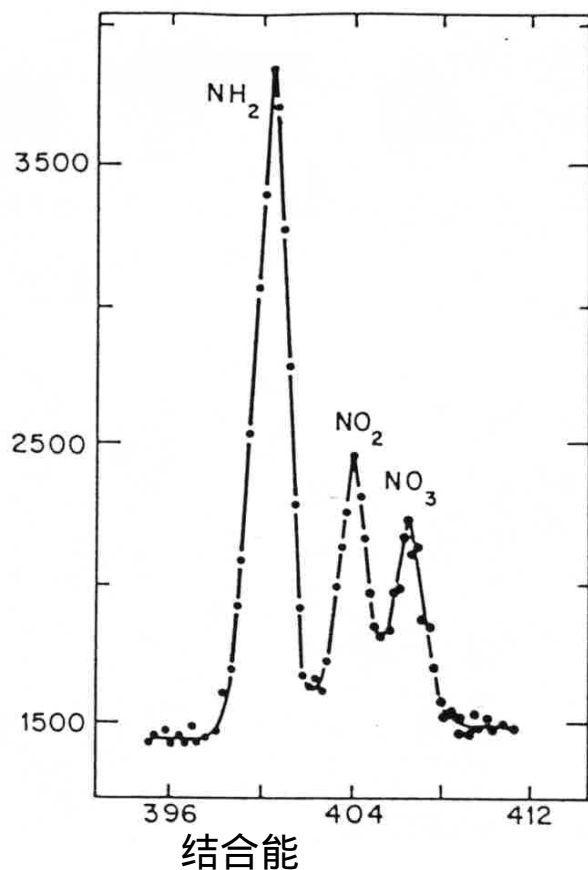
$$E_i = E_i^o + kq_i + \sum_j \frac{q_j}{r_{ij}}$$

- E_i 为第 i 个原子某芯能级的结合能。
- E_i^o 为参考能量，通常取单质中该芯能级的结合能。
- q_i 为第 i 个原子上的电荷。
- 最后一项为周围原子 j 的“点电荷”在原子 i 处产生电势的总和。
- 该模型忽略了弛豫效应（终态效应），但这对过渡金属非常重要。

例如，单质 Si（氧化态 0）的 Si $2p_{3/2}$ 结合能约 99 eV，而 SiO_2 中相应信号约 104 eV，差约 4-5 eV。

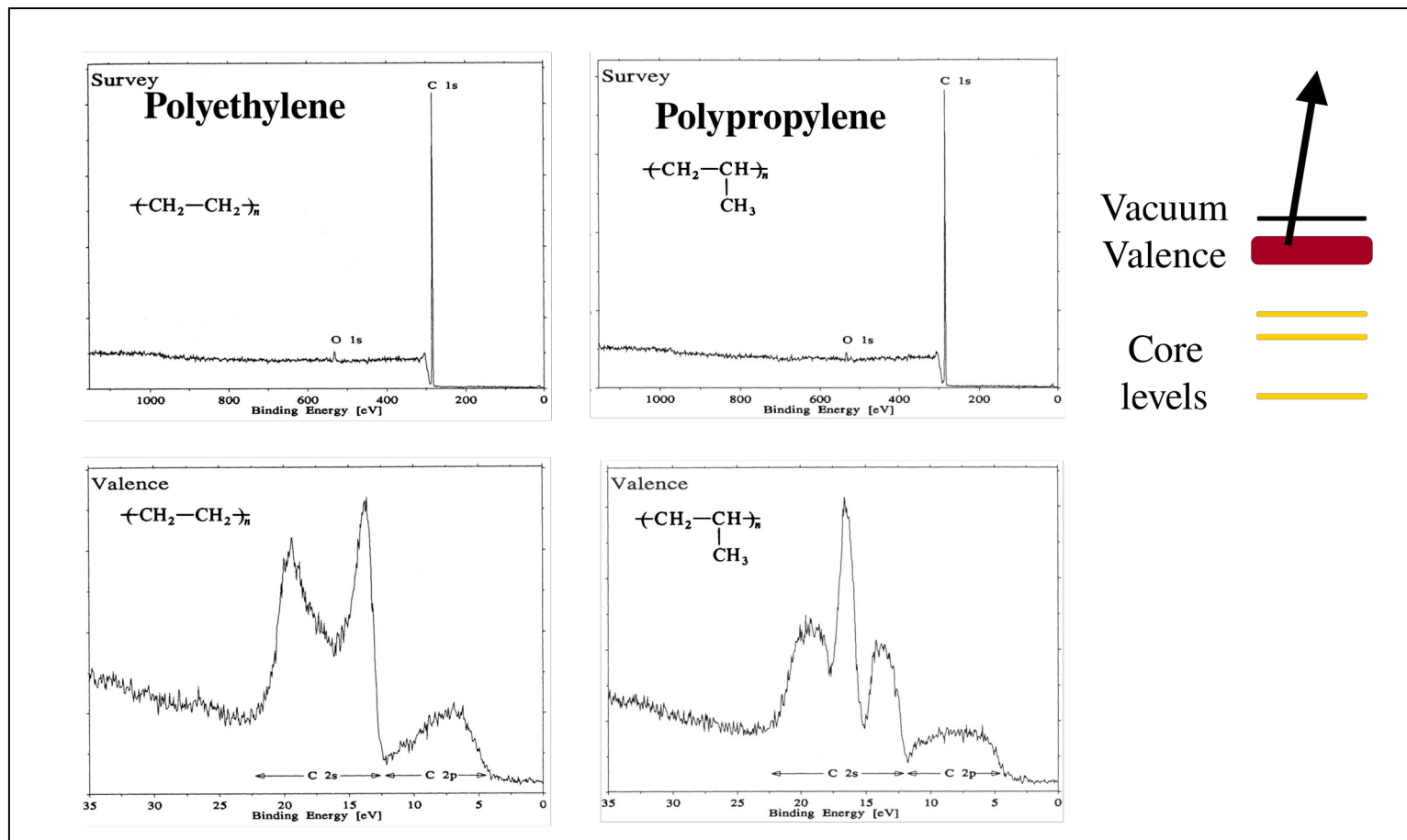
化学位移

- 判断化学环境
- 确定化学态

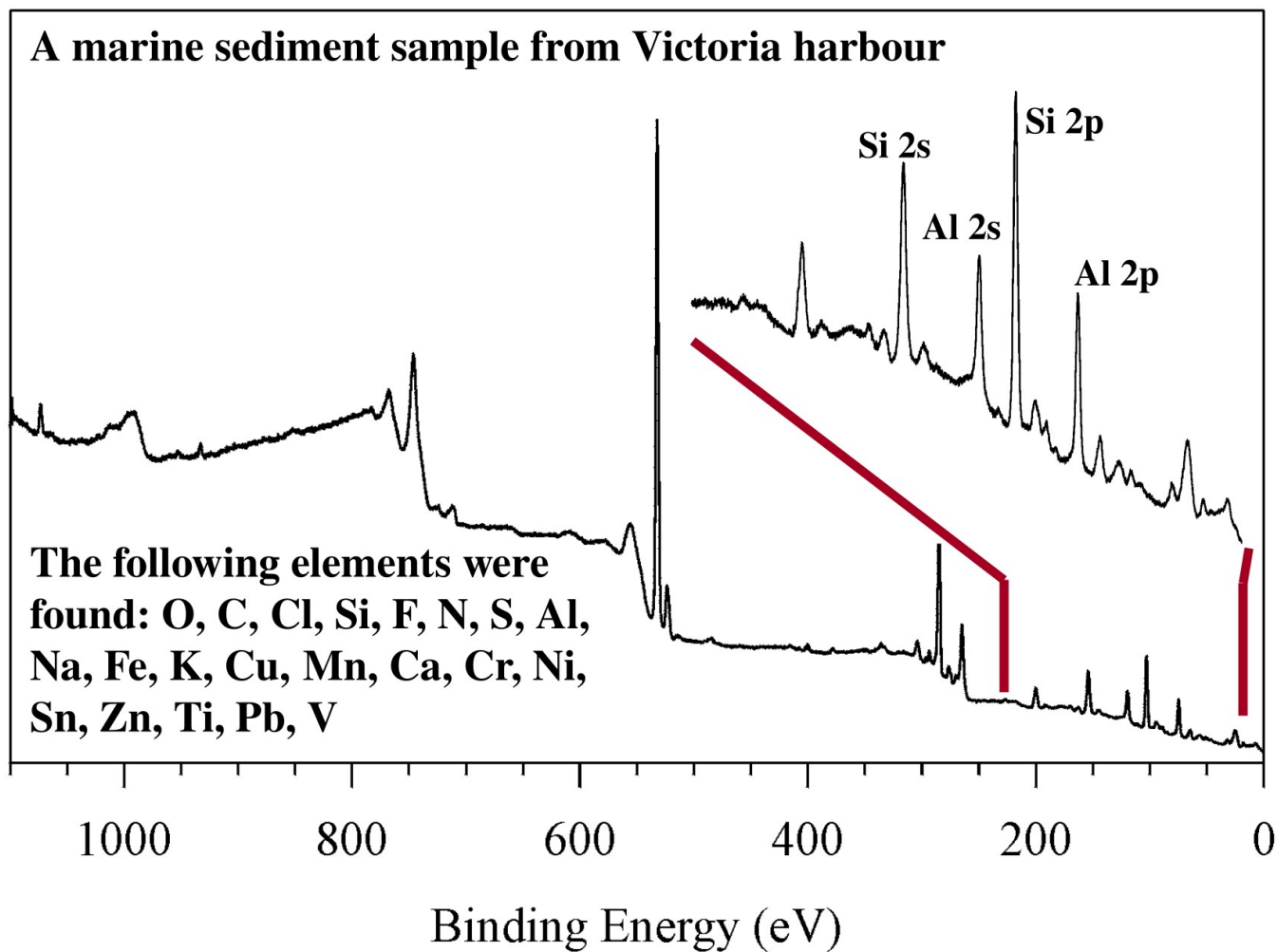


COMPOUND	394	398	402	406	410
BuNH ₂					
PhNH ₂					
pyridine					
H ₂ NC ₆ H ₄ NO ₂					
H ₂ NSO ₂ C ₆ H ₄ NO ₂					
tetracyanoquinodimethane					
PhCN					
PhNHCSNHPh					
guanidine HCl					
phthalocyanine					
PhNNPh					
H ₂ N ⁺ CHRCOO ⁻					
EtNH ₃ Cl					
Me ₄ NBr					
Me ₄ NCl					
p-NH ₃ ⁺ C ₆ H ₄ SO ₃ ⁻					
chloranil-pyridine					
Me ₃ NO					
ArONO					
MeNO ₂					
PhNO ₂					
WN					
BN					
NaSCN					
K ₄ Fe(CN) ₆					
KCN					
S ₂ N ₂					
Co(NH ₃) ₆ Cl ₃					
N ₂ H ₆ SO ₄					
(NH ₂ OH) ⁺ Cl ⁻					
NH ₄ NO ₃					
Na ₂ N ₂ O ₂					
NaN ₃					
NaNO ₂					
NaNO ₃					

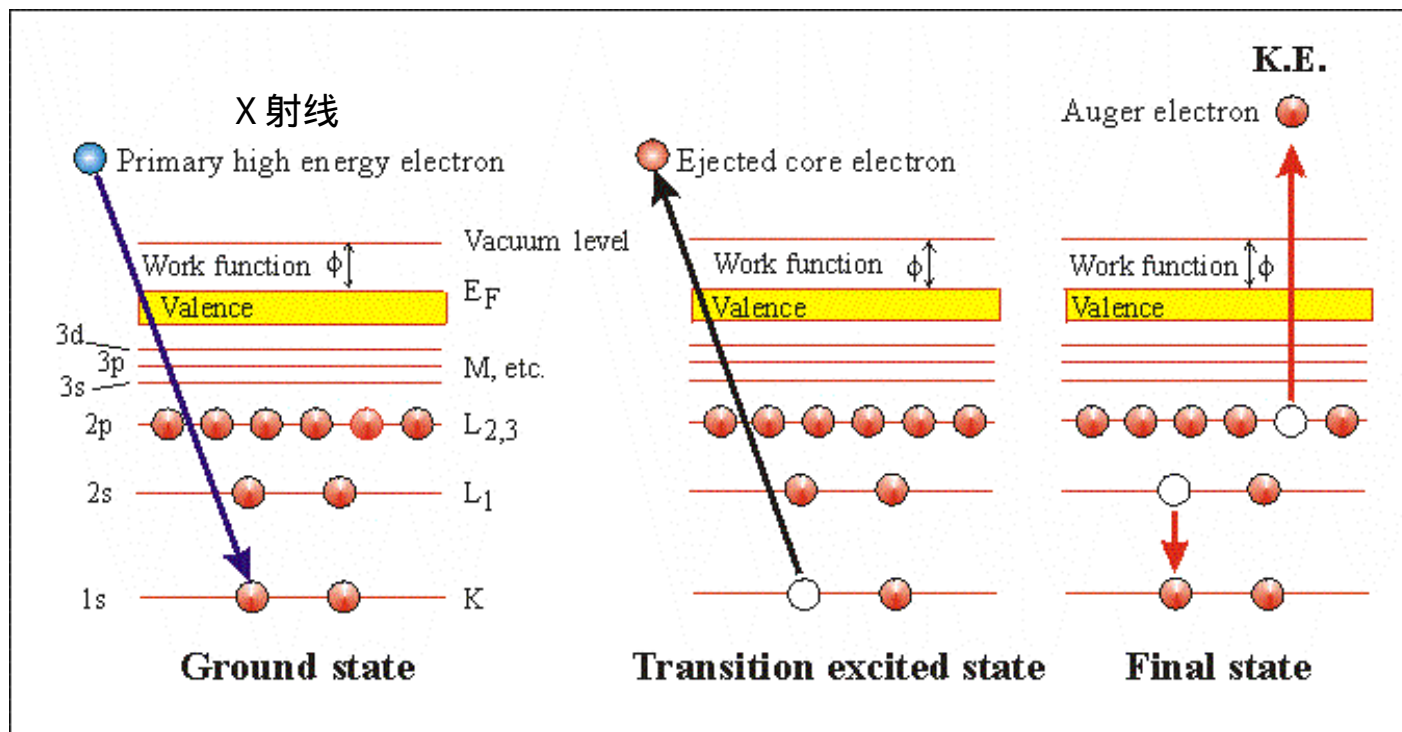
价带发射：指纹特征



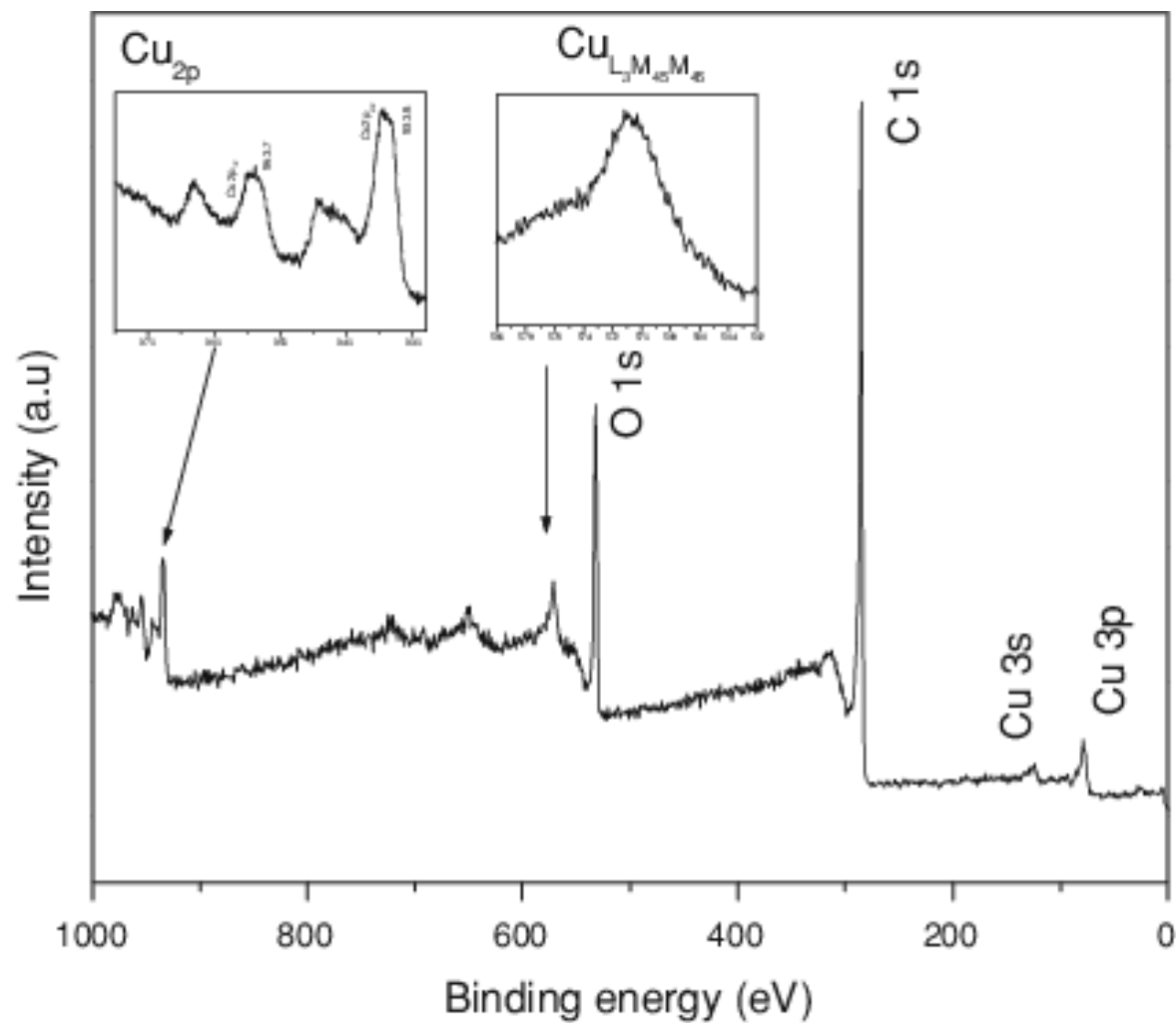
XPS 中的其他谱峰



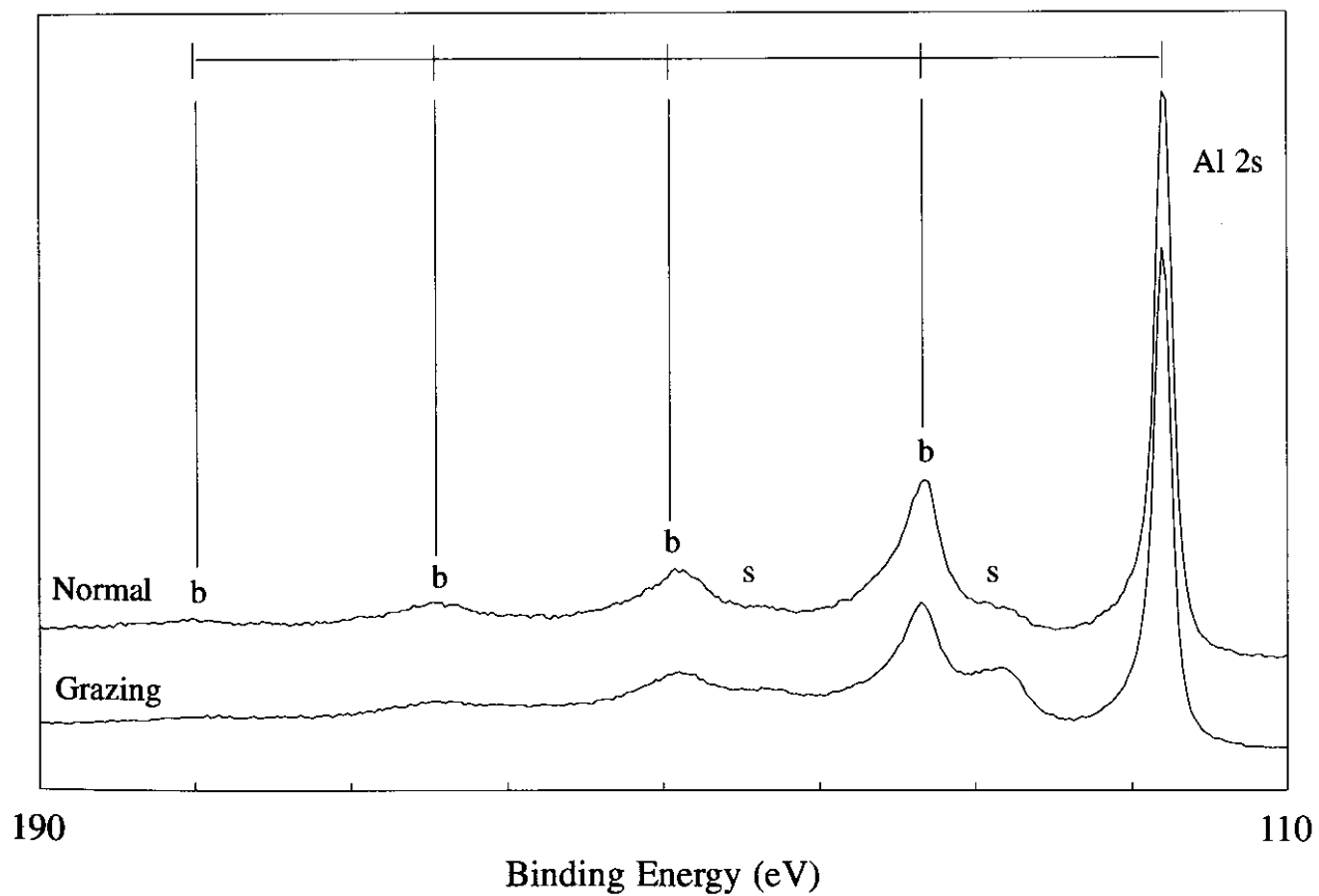
X 射线激发的俄歇发射



除芯能级和价带电子发射外，X 射线还可引发俄歇过程，产生俄歇电子。



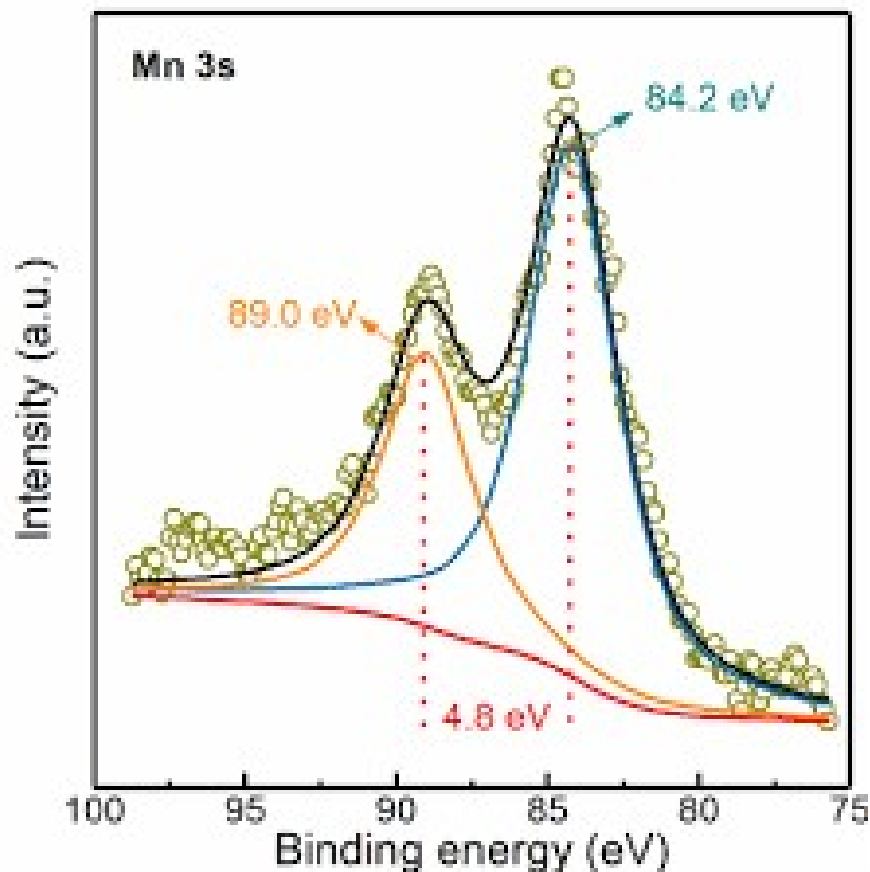
等离子激发元损失



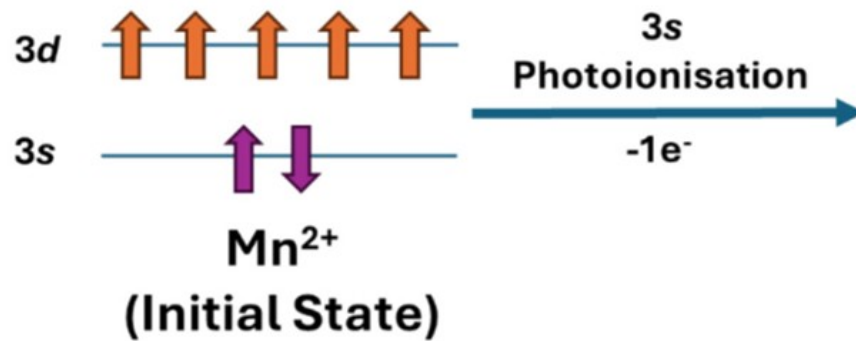
等离激元损失

- 能量足够的电子通过固体时，可激发传导电子海的某种集体振荡模式。
- 这些振荡具有材料特征频率，因此需要特定能量来激发。
- 电子在激发过程中失去相应特征能量，称为发生等离激元损失。
- 等离激元损失信号比芯能级发射弱，但可为特定化合物相或延展结构的存在提供证据。

多重态分裂

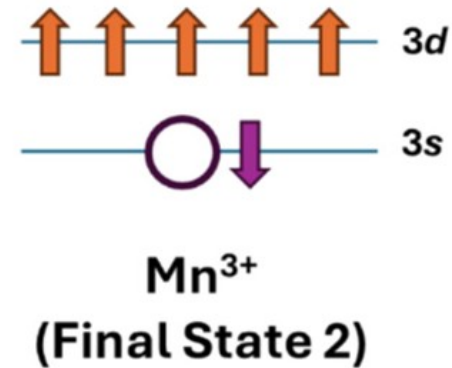
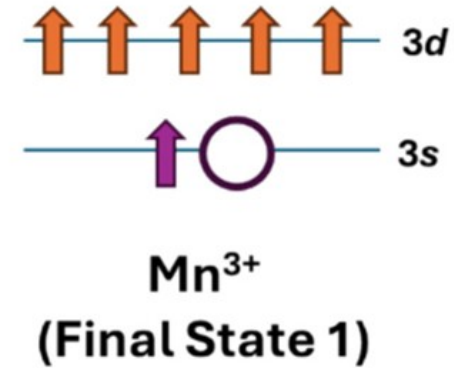


- 体系价能级存在未成对电子时，芯能级峰可能发生多重态分裂。
- 以 Mn^{2+} 为例，基态中五个 3d 电子均未成对且自旋平行。
〔原文组态有误，见译注〕
- 一个 3s 电子被电离后，留下另一个未成对电子。
- 交换相互作用使平行自旋态的能量低于反平行自旋态。

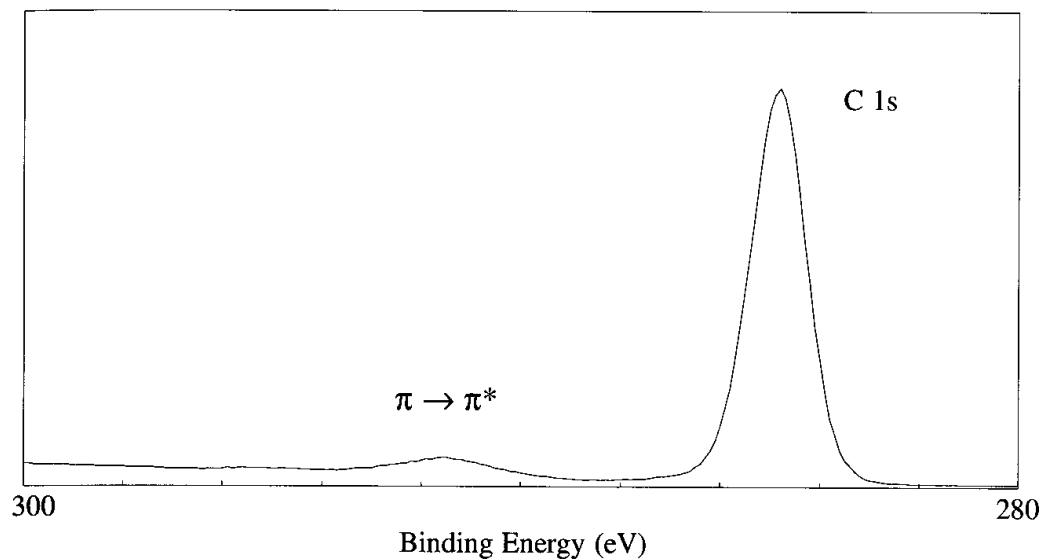
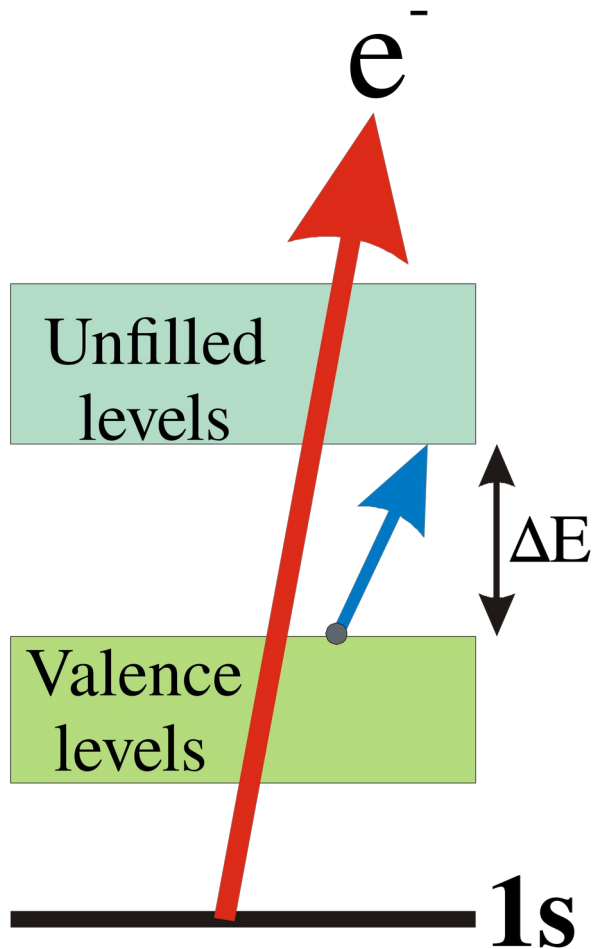


3s
Photoionisation

-1e⁻



震激 (shake-up) 卫星峰



震激（ shake-up ）卫星峰

- 芯电子光发射后，屏蔽减弱，价电子感受到的有效核电荷增大。
- 这一强扰动引起价电子显著重排（弛豫），其中一个价电子可能被激发到较高的未占据能级，即震激。
- 该跃迁消耗了原本可赋予主光电子的能量，因此双电子过程在主光电子峰的低动能侧产生离散的震激卫星峰。
- 常见震激卫星峰对应芳香体系中的 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁。

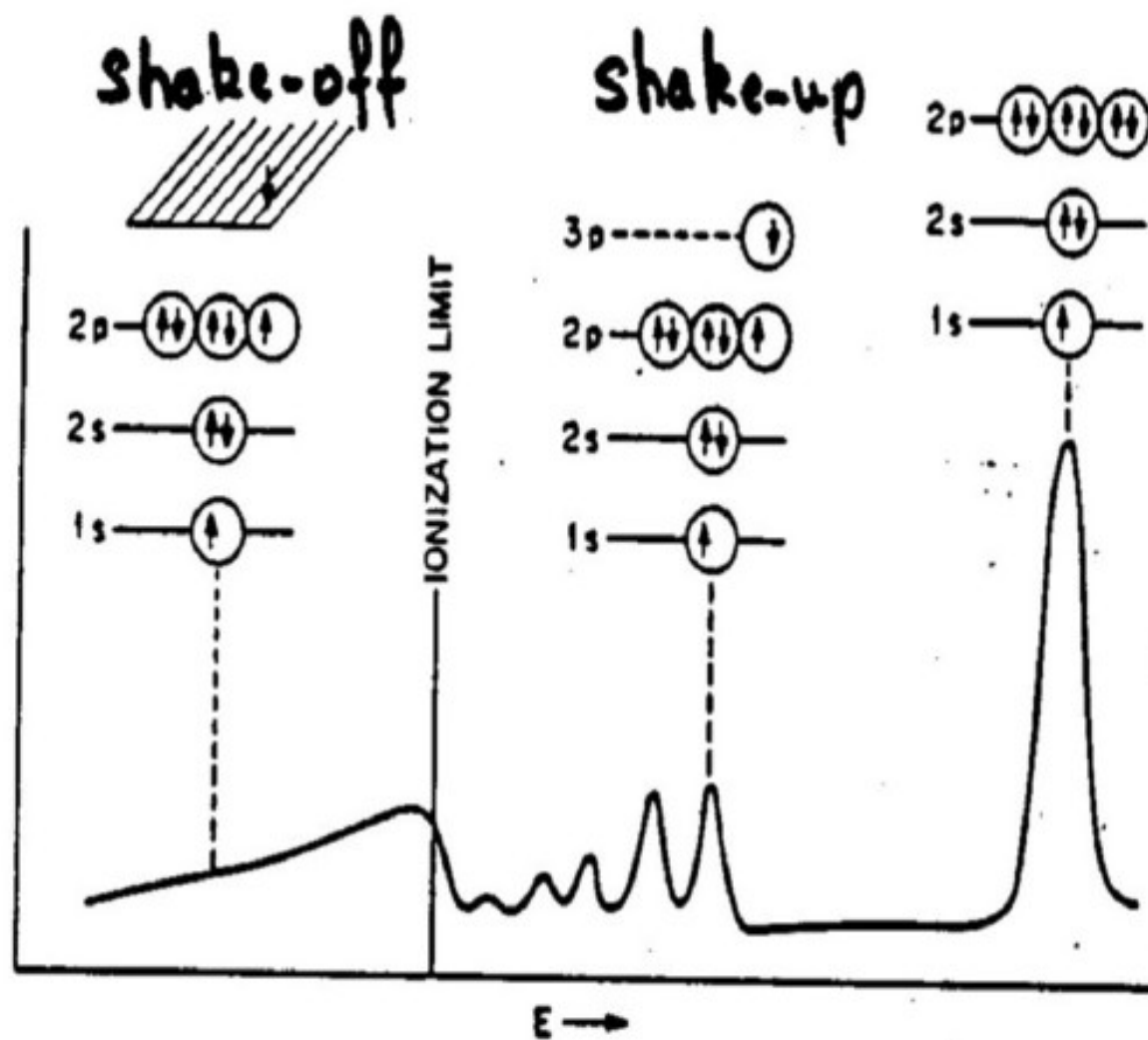
震离 (shake-off) 卫星结构

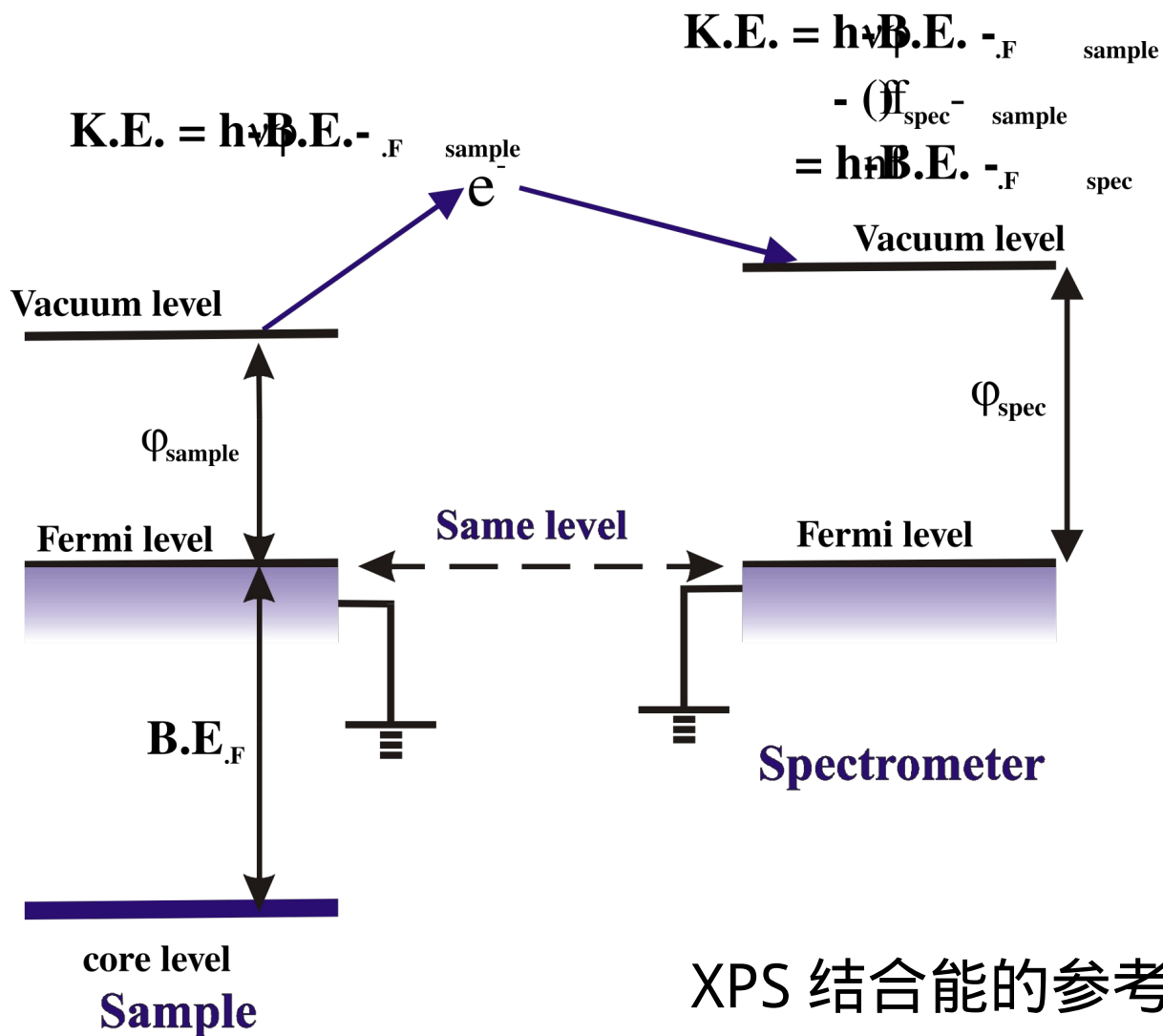
类似于震激，价电子也可被完全电离，即激发到非束缚的连续态。

该过程称为震离 (shake-off)，使离子在芯能级和价能级各留有一个空穴。

固态中很少观察到离散震离峰：其与主光电子峰的能量间隔比震激更大，而且离散态到连续态的跃迁通常表现为强度起始上升，而非离散峰。

某些聚合物中可辨认出震离结构，它能反映聚合物的价带结构。





XPS 结合能的参考基准

各系统应根据自身响应函数，使用公认的光电子谱线进行校准。

Binding Energy (eV)			
Line	Al K _α		Mg K _α
Au 4f _{7/2}	83.98±0.02		84.00±0.01
Ag 3d _{5/2}	368.26±0.02		368.27±0.01
Cu L ₃ VV	567.96±0.02		334.94±0.01
Cu 2p _{3/2}	932.67±0.02		932.66±0.02
Ag M ₄ VV	1128.78±0.02		895.75±0.02

原位溅射清洁 Au、Ag 和 Cu 表面，采集相应 XPS 谱线，并与表中标准值校准。

表中有什么值得注意之处？如何理解？

元素的结合能

- 电子结构与结合能定义
 - 芯能级电子的记号
 - 化学位移
- 实验注意事项
 - 费米能级对齐
 - 能谱仪校准

定量分析

对均匀样品，测得的光电子强度为：

$$I_{i,c} = f \times N_i \times \sigma_{i,c} \times \lambda \times \cos \theta \times F \times T \times D \cdot A$$

$I_{i,c}$ ：元素 i 的芯能级 c 的光电子强度

f ：X 射线通量，单位时间单位面积的光子数

N_i ：单位体积内元素 i 的原子数

$\sigma_{i,c}$ ：元素 i 芯能级 c 的光电离截面

λ ：光电子在样品基体中的非弹性平均自由程

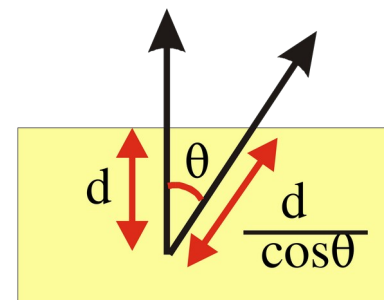
θ ：光电子方向与样品表面法线的夹角

F ：分析器接收立体角因子

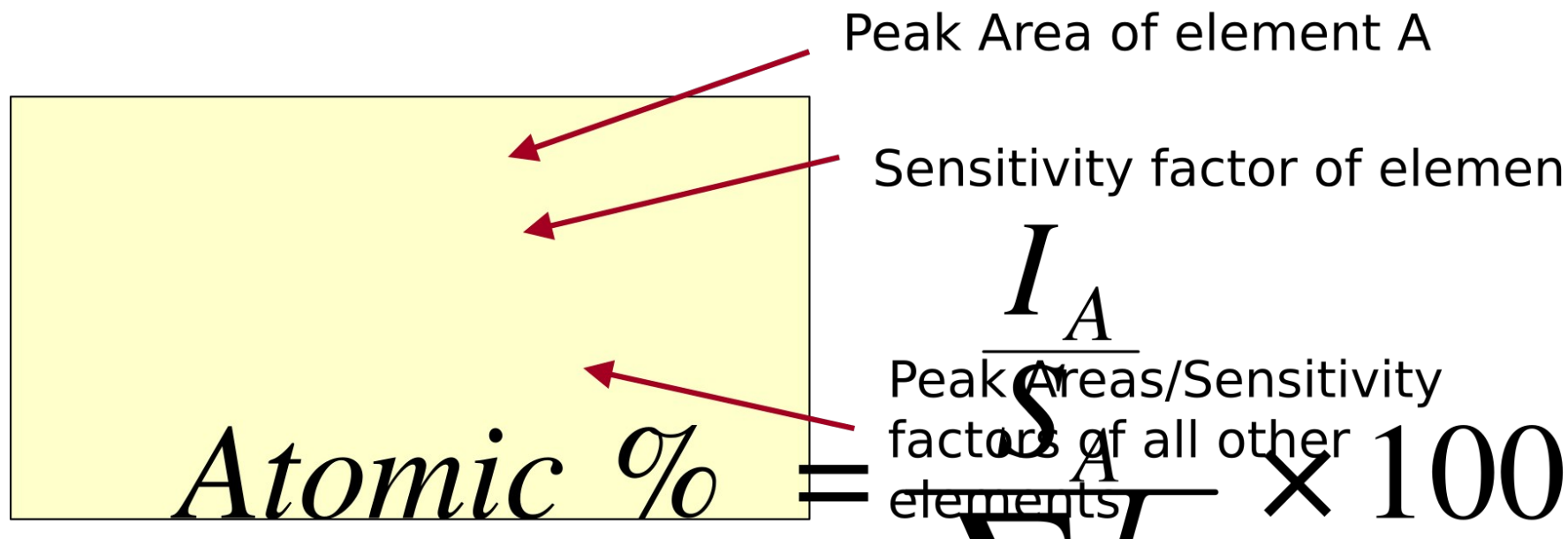
T ：分析器传输函数

D ：探测器效率

A ：被检测光电子所来自的
样品面积



灵敏度因子 (SF)



Peak Area of element A

Sensitivity factor of element A

Atomic % = $\frac{I_A}{\sum \frac{I_i}{S_i}} \times 100$

Peak Areas/Sensitivity factors of all other elements

灵敏度因子 S 通过详细校准经验确定，综合了基本方程中的仪器因素与电离截面。

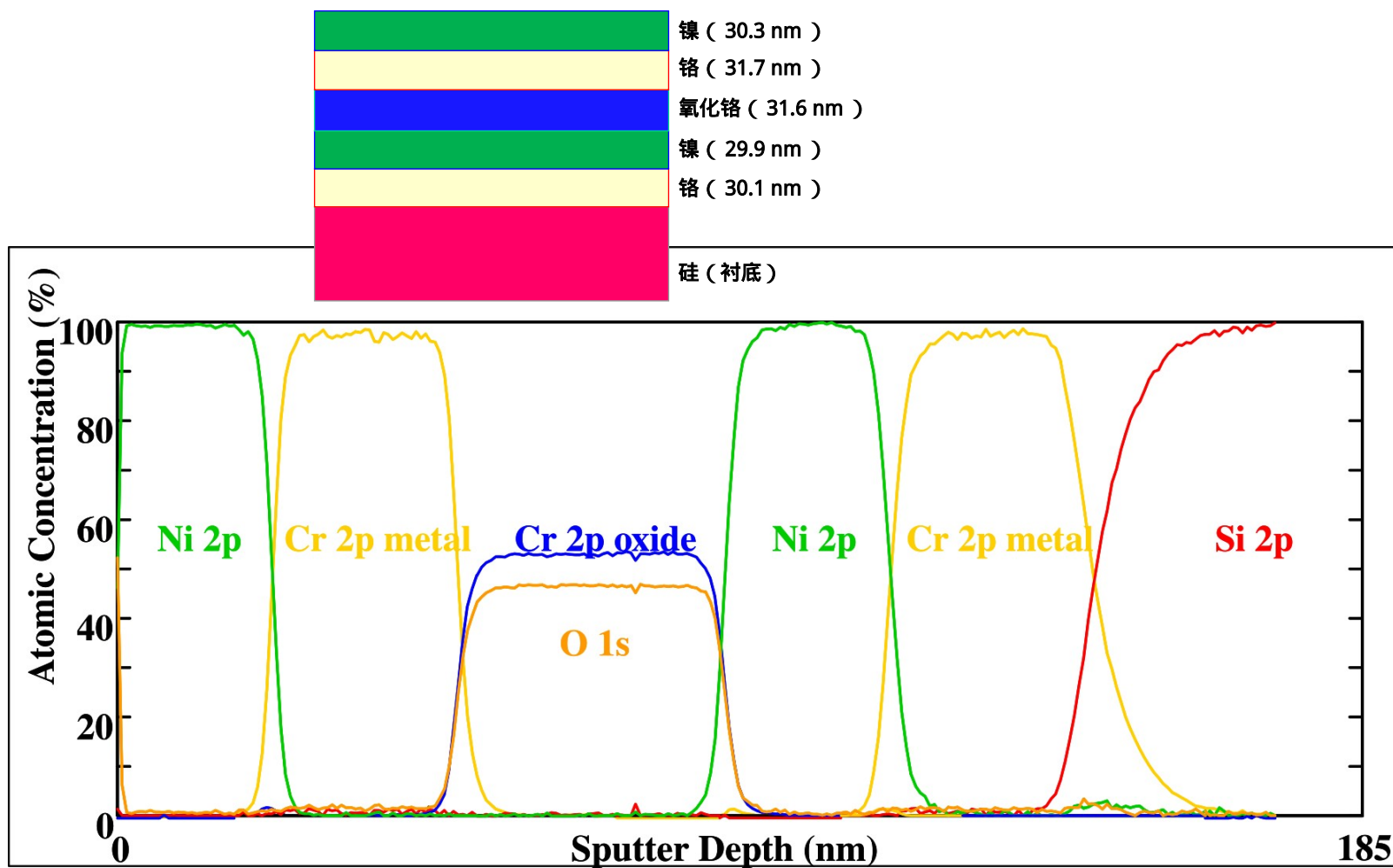
灵敏度因子 (SF)

$$S_A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_{Ai}$$

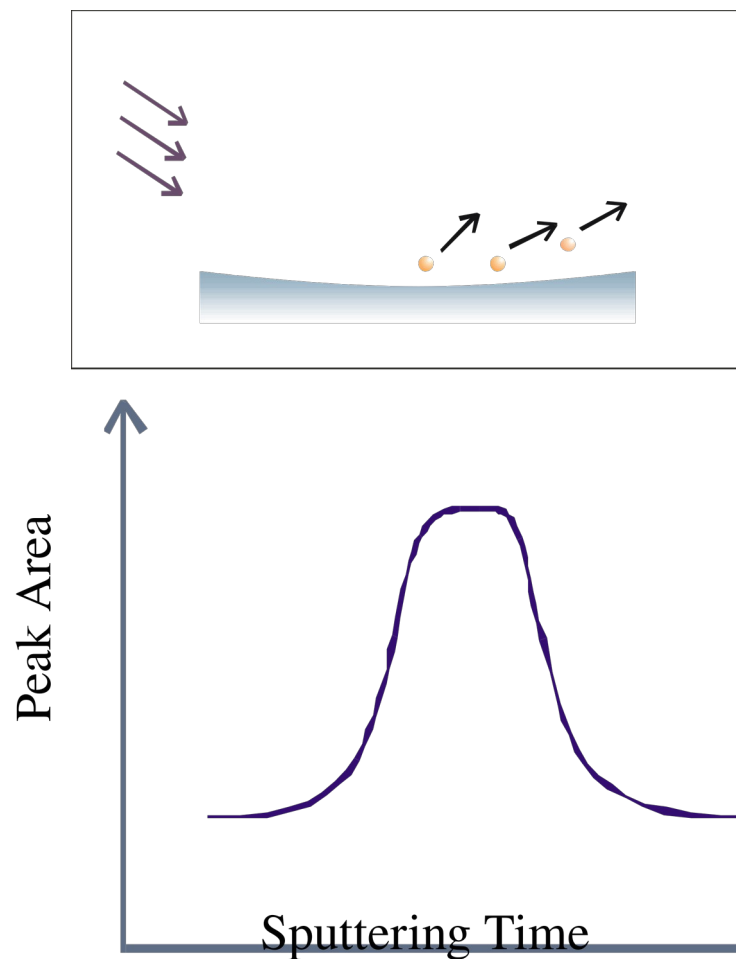
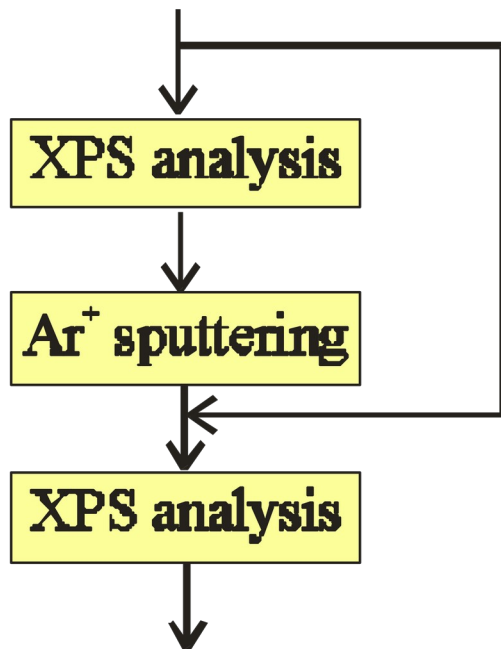
N : 测试化合物的数量

对含有目标元素、化学计量比已知的一系列化合物进行测试，确定该元素的灵敏度因子。

深度剖析



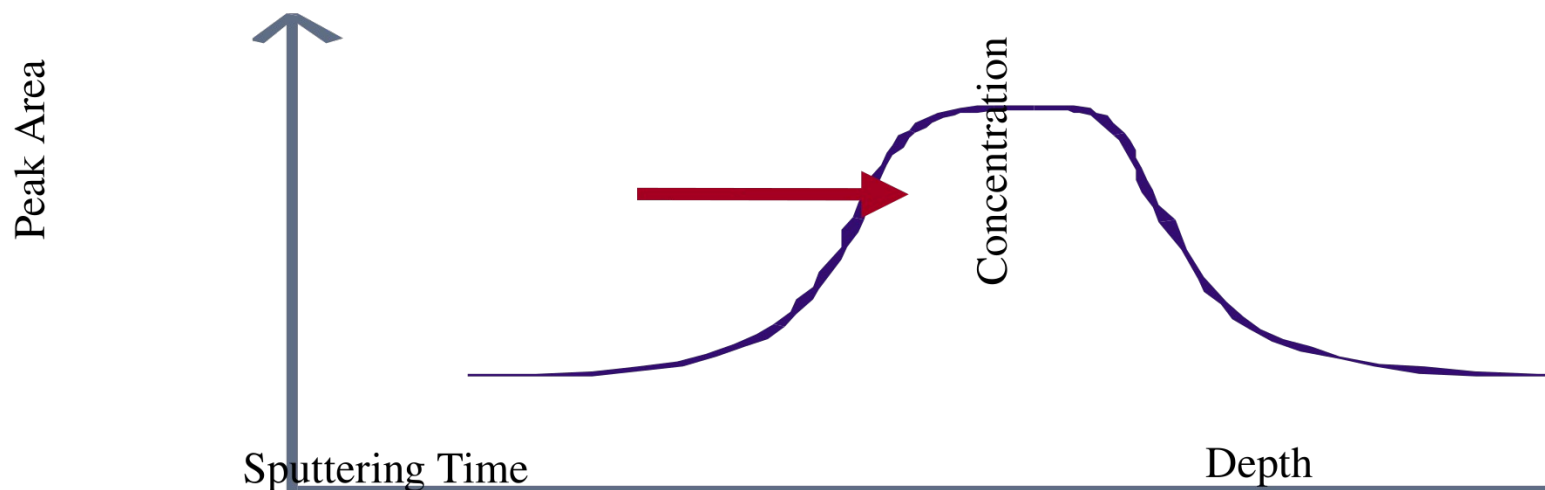
深度剖析



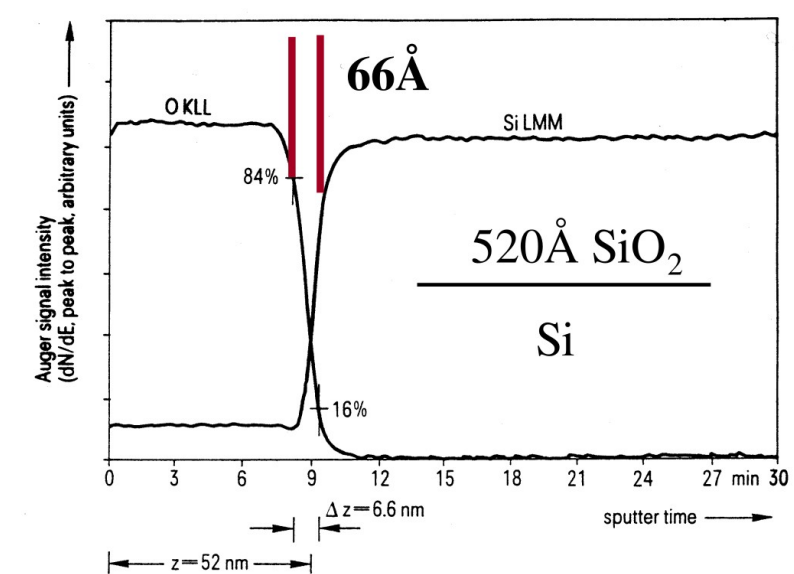
深度标尺校准

测量溅射穿透同种材料已知厚度层所需的时间，以确定溅射速率。

溅射结束后用轮廓仪测量溅射坑深度，并假定溅射速率恒定。



离子混合效应



Ion mixing

Ar⁺

Depth resolution depends on

Ion beam energy and incident angle

Sample surface roughness

Sample material type

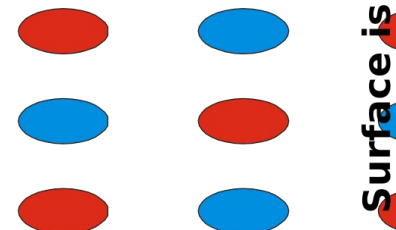
Ion mixing

择优溅射

Preferential sputtering

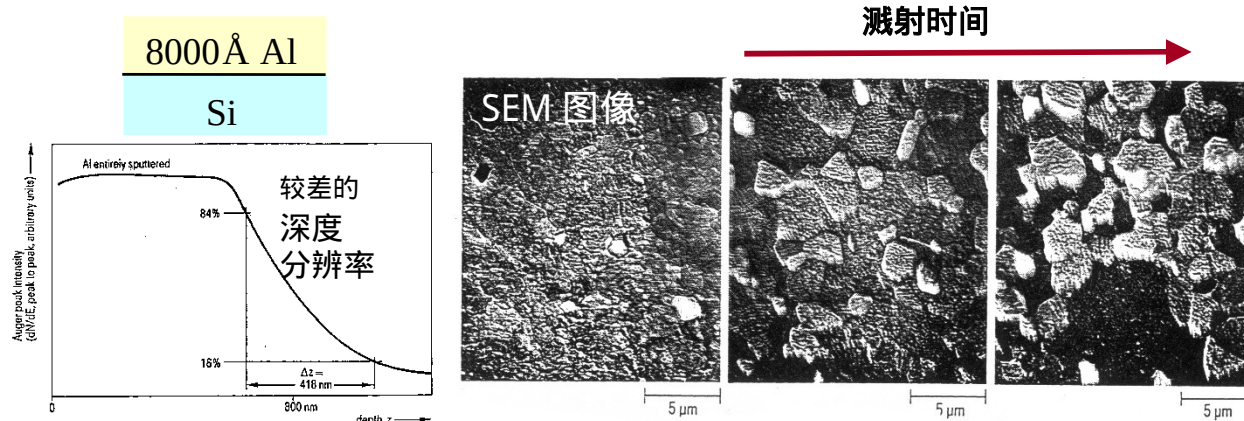
Preferential sputtering of certain elements

Ar^+

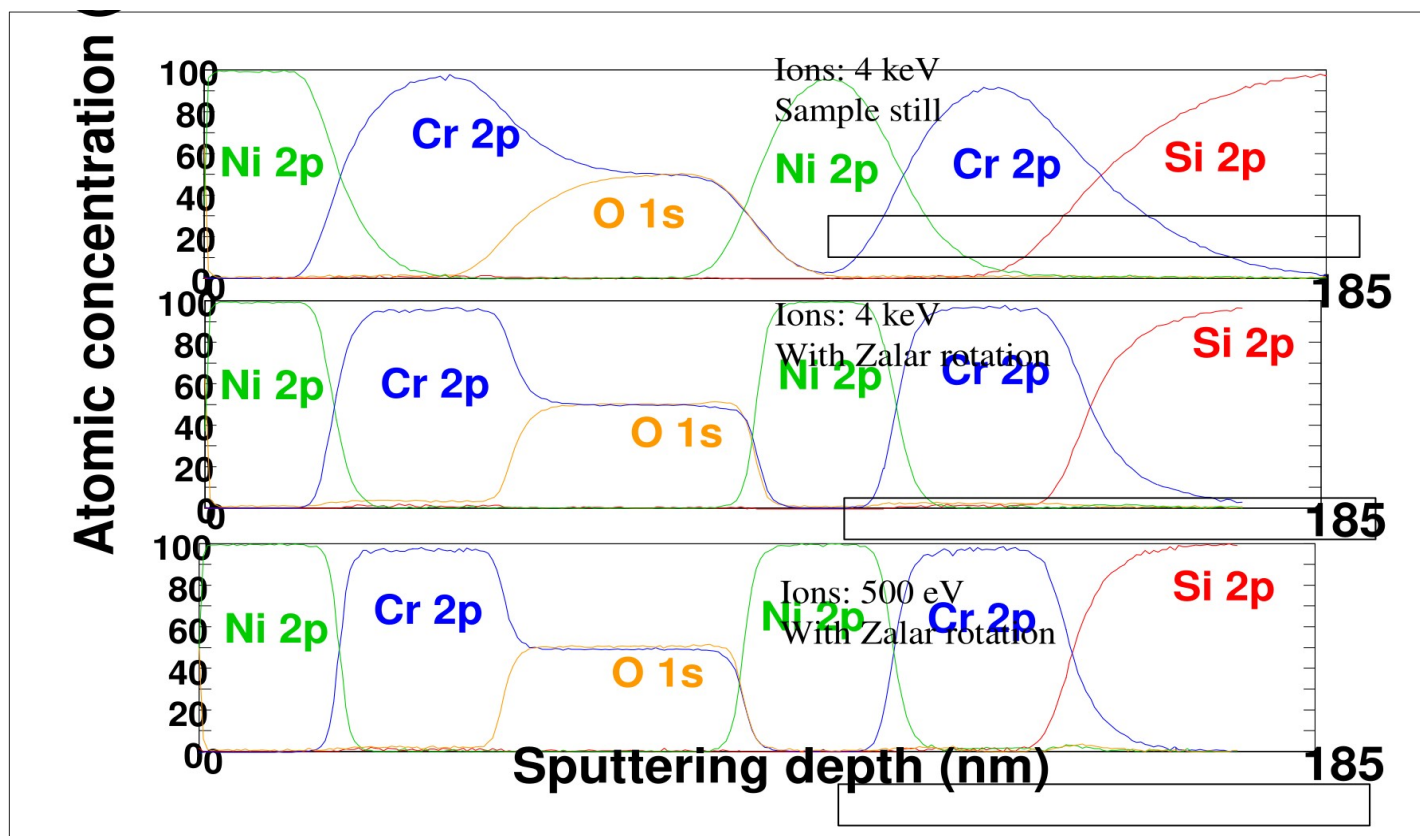


Surface is rich in

Preferential sputtering of certain crystal orientations



Zalar 旋转



溅射时使用 Zalar 旋转，可减小入射角相关效应，提高深度分辨率。

影响深度分辨率的因素

(i) 仪器因素

- 残余气氛的吸附
- 溅射物种的再沉积
- 离子束中的杂质和不均匀性

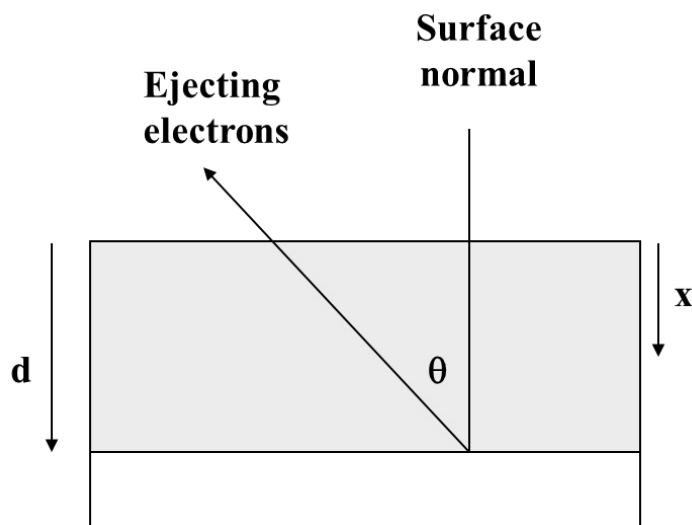
(ii) 样品特性

- 信息深度 (IMFP)
- 表面粗糙度
- 晶体结构与缺陷 (沟道效应)
- 择优溅射
- 入射离子注入

(iii) 辐照引起的效应

- 原子混合
- 溅射诱导的粗糙化
- 择优溅射与化合物分解
- 扩散与偏析增强
- 电子诱导脱附
- 绝缘体充电 (分析畸变、电迁移)

角分辨深度分析

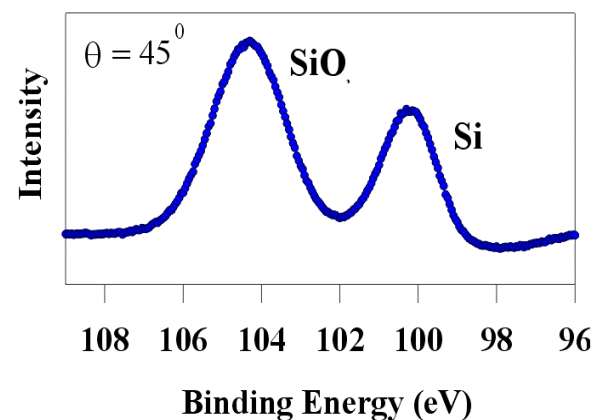
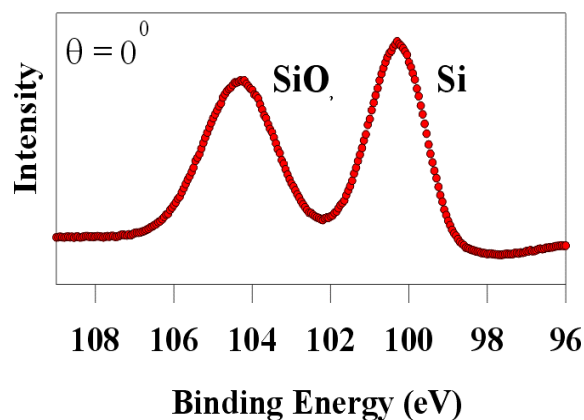
强度随 θ 的变化

$$I(d) = K \int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{x}{\lambda \cos \theta}\right) dx$$

信号强度随极角 θ （探测方向与表面法线的夹角）变化。改变 θ 可测得特定元素的强度变化；在其他因素不变时，可结合角度依赖关系分析该元素的原子浓度。

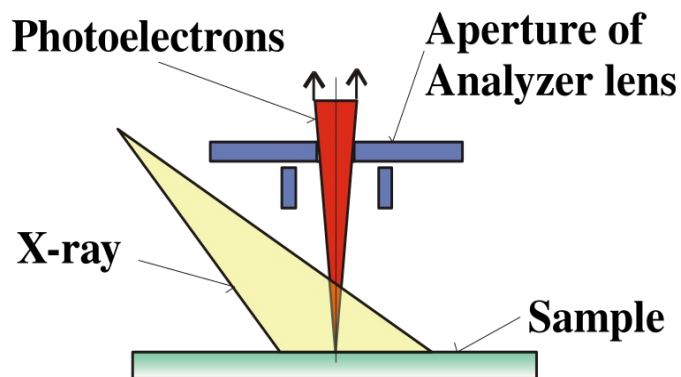
角分辨深度分析

Si 2p spectra



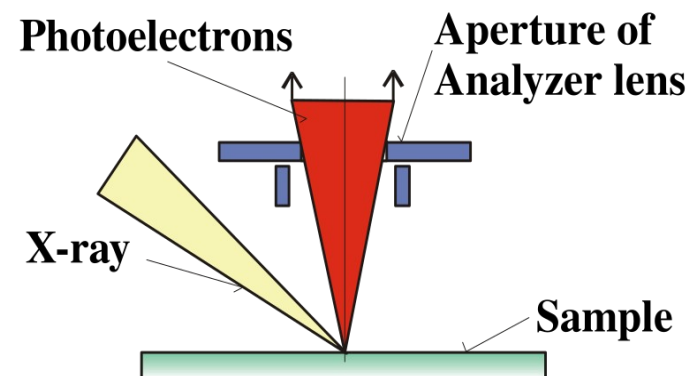
角分辨深度分析的优点是无损，但采样深度受 XPS 自身探测深度限制。

利用 XPS 进行化学成像



Spot size determined by the analyser

**Both monochromated and dual anode
x-ray sources can be used**

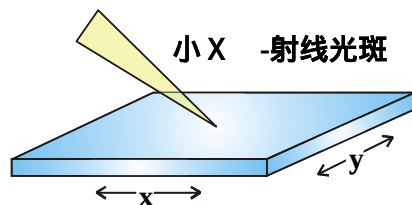


Spot size determined by the x-ray beam

限制光源照射区域或探测器采样区域的尺寸，即可实现 XPS 化学成像。

成像技术

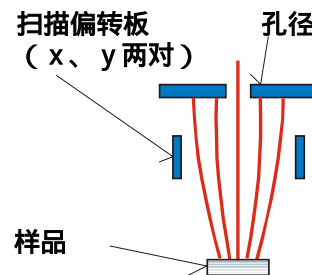
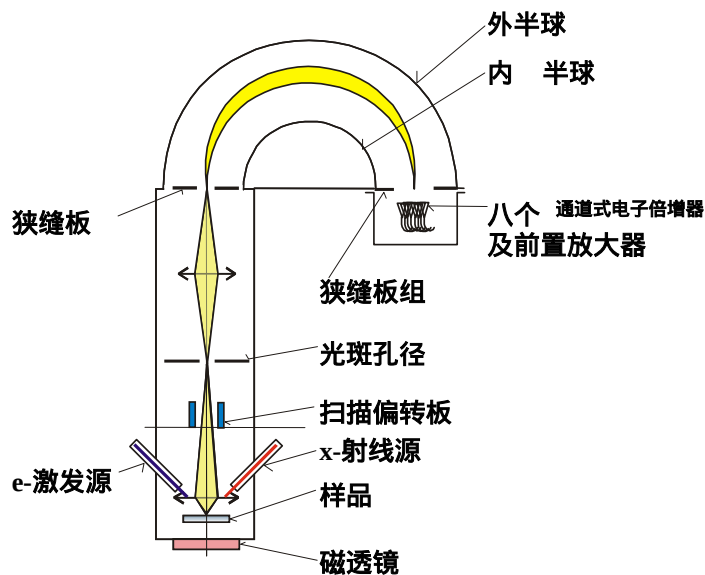
(1) 移动样品台



图像：x、y 位置对应光电子强度

分辨率：约 $50\text{ }\mu\text{m}$ [原文单位疑误]

(2) 采用扫描偏转板

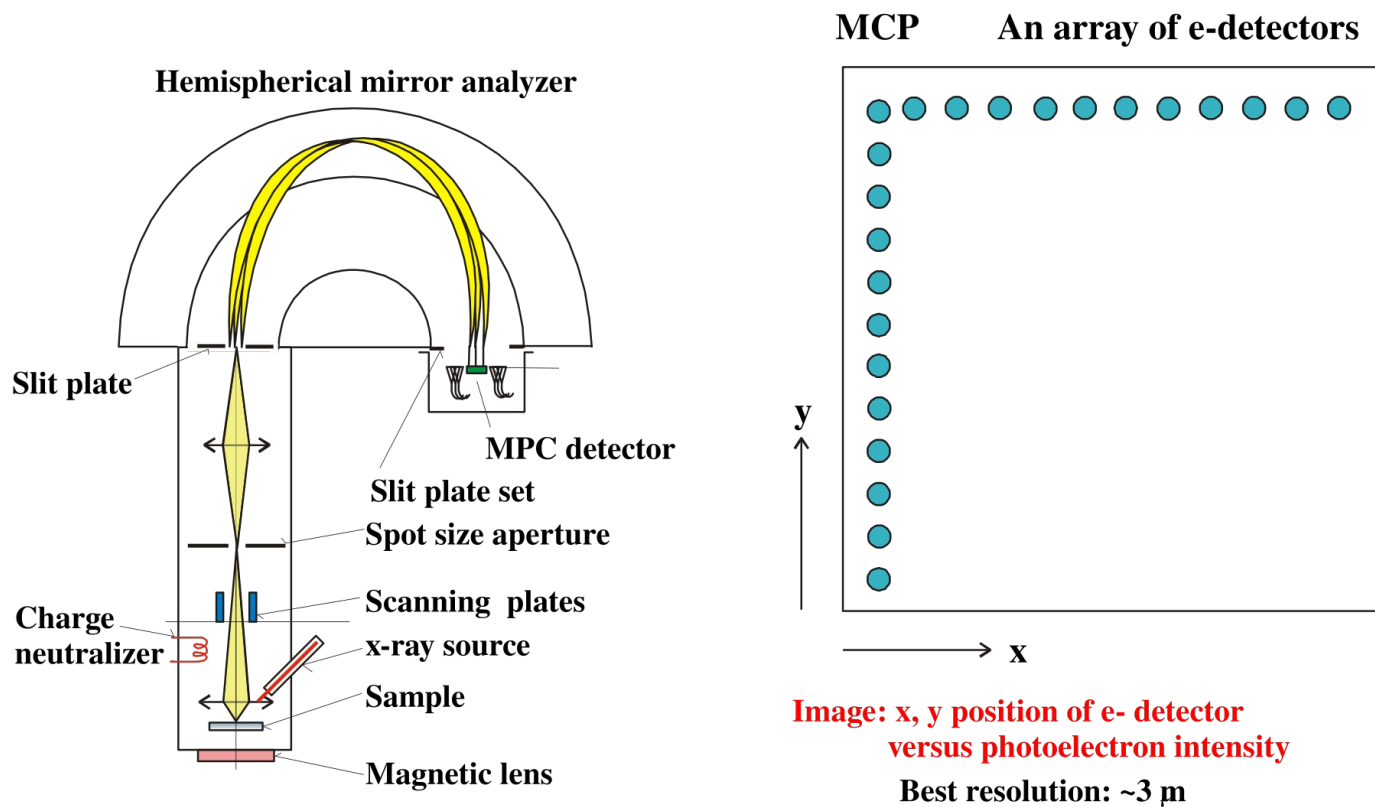


图像：扫描电压 V_x 、 V_y
光电子强度 按时间顺序采集
不同位置的信号

分辨率：约 $10\text{ }\mu\text{m}$ [原文单位疑误]

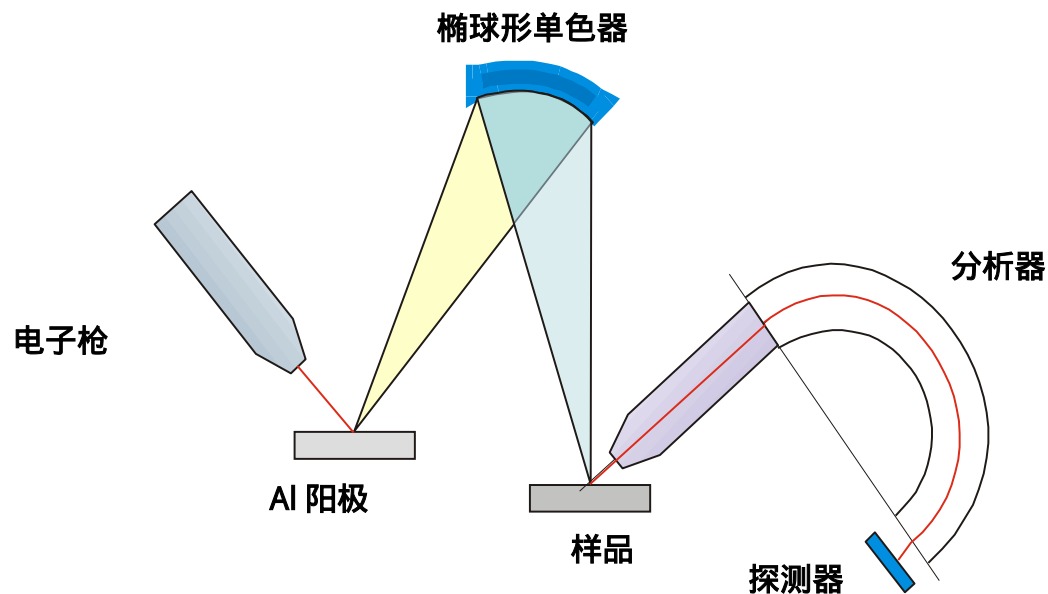
成像技术

(3) Use of multichannel plate



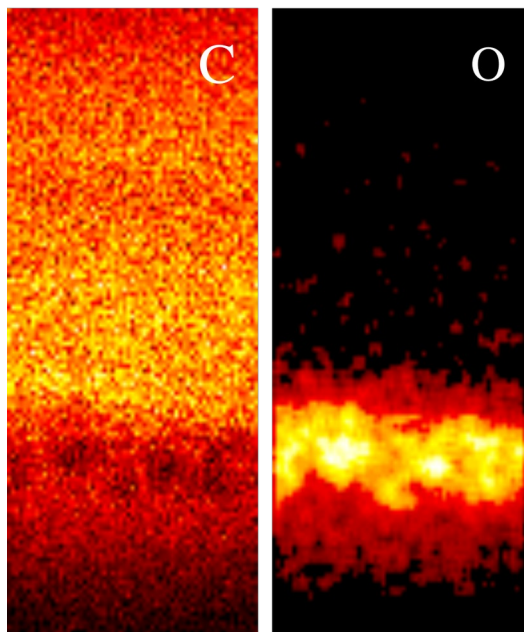
成像技术

(4) 采用扫描束



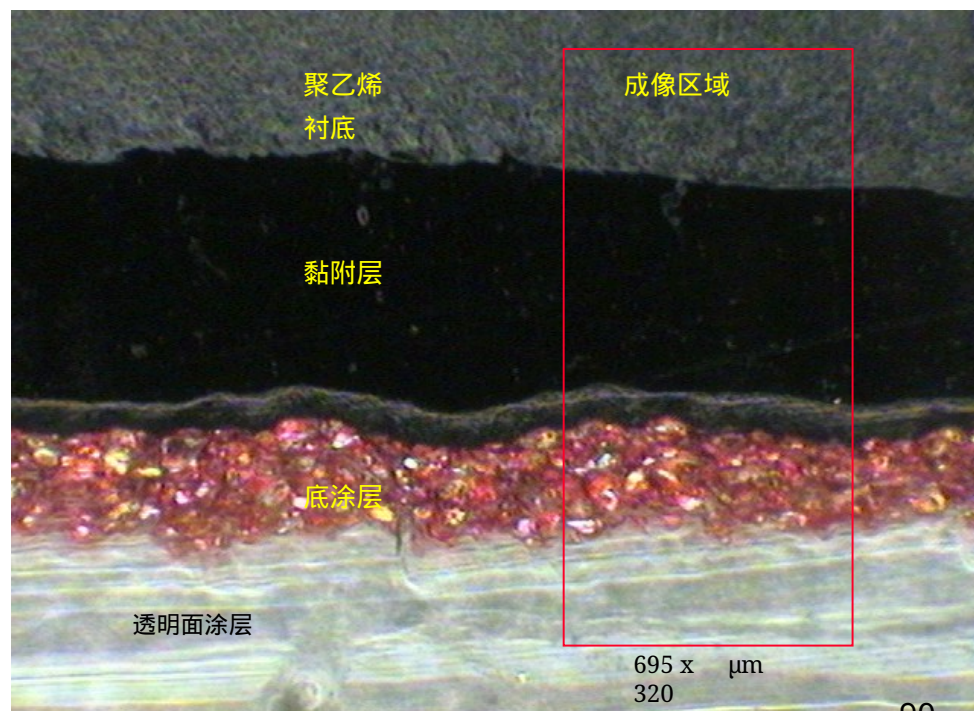
扫描 ESCA 微探针：扫描、聚焦、单色化 X 射线束
用于微区能谱与化学成像。

成像技术



光学图像

→ XPS 化学分布图



- X 射线光电子能谱 (XPS) , 又称化学分析电子能谱 (ESCA) , 可定量测量材料中的元素组成、化学态和电子态。
- X 射线照射材料 , 同时测量从最外层约 1-10 nm 区域逸出的电子动能和数量 , 即获得 XPS 能谱。
- 芯能级电子的结合能用于识别元素 , 细小的结合能化学位移提供化学态信息。由各元素峰的相对强度可求其相对浓度。

- 常规 XPS 可检测除 H、He 之外的大多数元素。〔原文将原因归于轨道过小，解释不准确，见译注〕
- 优点：定量能力较好，化学态识别能力强，适用材料广，从生物材料到金属，且通常具有无损性。
- 局限：空间分辨率不高，绝对灵敏度中等，不能常规检测 H。
- 常用于无机化合物、合金、半导体、聚合物、单质、催化剂、玻璃、陶瓷、涂料、纸张、油墨、木材、植物组织、化妆品、牙齿、骨、植入物、生物材料、黏稠油、胶黏剂和离子改性材料等。
- XPS 需要超高真空（UHV）条件。

仪器中的关键部分

- 主要部件
- 真空能级
- 集成表征系统



图片中文对照 | 原第 6-17 页

第 6、8、9 页：Incident / Incoming photon 入射光子；Ejected electron 逸出电子；Evacuated tube 抽空玻璃管；Quartz window 石英窗；To electrometer 接静电计；Ultraviolet light from a spark 火花发出的紫外光；Stopping potential 遏止电势。

第 10-13 页：Surface 表面；Bulk 体相；Depth 深度；Normal 法线；Kinetic energy 动能；Mean free path 平均自由程；Fraction of signal 信号比例。未损失能量的电子来自近表面，体内电子常发生能量损失。距表面 1λ 、 2λ 、 3λ 以内分别贡献约 63%、86%、95% 的信号（法向出射）。

第 15 页：深度剖析用离子溅射枪；Mg / Al 双阳极 X 射线源；基于布拉格衍射的 X 射线单色器；半球分析器（与 CMA 几何不同，但同样利用电场选择电子能量）；PHI 5600 多技术系统示意图。

第 16 页电磁谱：无线电波、微波、红外、可见光、紫外、X 射线、 γ 射线；Wavelength 波长；Frequency 频率；Energy 能量。

第 17 页：Atomic energy levels 原子能级；K、L、M 等为壳层记号； $K\alpha$ 、 $K\beta$ 、 $L\alpha$ 等为特征 X 射线谱线记号。

图片中文对照 | 原第 18-26 页

第 18 页双阳极源：Cooling water 冷却水；Focusing shields 聚焦屏蔽罩；Filament 灯丝；Anode face 阳极表面；Al window 铝窗口。

第 19 页表头：X-ray lines 谱线；Energy 能量（eV）；Width 线宽（eV）。常用 Mg K α 为 1253.6 eV、线宽 0.7 eV；Al K α 为 1486.6 eV、线宽 0.85 eV，其余数据见原图。

第 20 页：Bremsstrahlung X-rays 轫致 X 射线；X-ray continuum 连续谱；Accelerated electrons 加速电子；Wavelength 波长。

第 21 页：上图为 15 kV 电子轰击铝靶的线性强度谱，下图为对数强度谱。线性图中主要看到 K α 特征线；对数图揭示延伸到轰击能量的连续轫致辐射背景。测量探测器也会使 K α 线明显展宽。若整个谱穿过 Al 窗口，不同能量光子造成复杂激发，信号 / 背景比差，因此需要单色器。

第 23-26 页：Source slit 源狭缝；Detector slit 探测狭缝；Crystal 晶体；Crystal disperser 晶体色散元件；Rowland circle 罗兰圆；Binding energy 结合能；Unfiltered 未滤波；Monochromatized 单色化。

图片中文对照 | 原第 27-43 页

通用坐标：Intensity 强度；Counts/sec 每秒计数；Kinetic energy 动能；Binding energy 结合能；FWHM 半高全宽。

第 27 页：UHV cleaned InP(110) surface 为超高真空中清洁的 InP(110) 表面。

第 30-35 页：Inner / Outer cylinder 内 / 外圆筒；Electron beam and CMA axis 电子束与 CMA 轴线；Channeltron 通道式电子倍增器；Inner / Outer hemisphere 内 / 外半球；Slit plate 狭缝板；Slit circle 狭缝圆；Hemisphere support 半球支撑件。

第 38-40 页：Ground 接地；Signal out 信号输出；Side 侧面；Front 正面；Electrons 电子。

第 42 页集成系统：计算机控制与数据采集；半球电子能量分析器；多通道探测器板；电子透镜；电子中和枪；样品；电动样品台操纵器；电子枪；超高真空腔；样品制备 / 进样室；X 射线单色器；X 射线阳极。

第 43 页：Photon energy 光子能量；Photoelectron 光电子；Vacuum level 真空能级；Fermi level 费米能级；Valence band 价带；Core level 芯能级；Work function 功函数。

图片中文对照 | 原第 44-59 页

第 44、46、60 页：维多利亚港海洋沉积物样品。谱图检出 O、C、Cl、Si、F、N、S、Al、Na、Fe、K、Cu、Mn、Ca、Cr、Ni、Sn、Zn、Ti、Pb、V。横轴结合能 (eV)，纵轴电子强度。

第 47、49 页：Quantum numbers 量子数；Shell 壳层；Subshell 亚壳层；Orbital 轨道；n 主量子数（空间尺度）；l 轨道角量子数（形状）；ml 磁量子数（取向）；ms 自旋量子数，取 $\pm 1/2$ 。未计自旋-轨道耦合时，亚壳层简并度 $2(2l+1)$ 。

第 48 页：Orbital motion of electron 电子轨道运动；Spin of electron 电子自旋。

第 52 页：X-rays IN X 射线入射；Electrons OUT 电子逸出；Inside vacuum 真空内部；Survey spectrum 全谱；Typical analysis area and depth 典型分析面积与深度；Cu Auger 铜俄歇峰。

第 53 页：p、d、f 双峰面积比依次为 2:1、3:2、4:3（高 j 分量对低 j 分量）。

第 55、58 页：Compound type 化合物类型；Binding energy 结合能；Oxidation state 氧化态。原图各化合物和数值保留。

第 59 页：Polyethylene 聚乙烯；Polypropylene 聚丙烯；Valence 价带；Core levels 芯能级；Vacuum 真空能级。

图片中文对照 | 原第 61-71 页

第 61 页俄歇过程：Ground state 基态；Transition excited state 中间激发态；Final state 终态；Ejected core electron 逸出芯电子；Auger electron 俄歇电子；Primary high-energy electron 高能入射电子。

第 62 页：Intensity 强度（a.u. 任意单位）；Binding energy 结合能。Cu 光电子峰及 Cu 俄歇信号共同出现在谱图中。

第 63 页：Normal 法向测量；Grazing 掠出射测量；b 为体等离激元损失，s 为表面等离激元损失，原图保留峰标记。

第 66 页：Photoionisation 光电离；Initial state 初态；Final state 1 / 2 终态 1 / 2。
 Mn^{2+} 初态为 $3s^2 3p^6 3d^5$ ；移出一个 3s 电子后，终态为 $3s^1 3p^6 3d^5$ 。不同自旋排列对应不同能量。

第 67、70 页：Unfilled levels 未占据能级；Valence levels 价能级；Shake-up 震激，价电子进入较高束缚态；Shake-off 震离，价电子进入连续态。

第 71 页：Sample 样品；Spectrometer 能谱仪；Core level 芯能级；Fermi level 费米能级；Same level 费米能级对齐；Vacuum level 真空能级。样品与分析器功函数可不同，电接触后的费米能级相同。

图片中文对照 | 原第 72 页：能量校准

原表标题：结合能 (eV)。三列分别为谱线、 Al K α 激发、 Mg K α 激发。

Au 4f $_{7/2}$: 83.98 ± 0.02 ; 84.00 ± 0.01 。

Ag 3d $_{5/2}$: 368.26 ± 0.02 ; 368.27 ± 0.01 。

Cu L $_3$ VV : 567.96 ± 0.02 ; 334.94 ± 0.01 。

Cu 2p $_{3/2}$: 932.67 ± 0.02 ; 932.66 ± 0.02 。

Ag M $_4$ VV : 1128.78 ± 0.02 ; 895.75 ± 0.02 。

原页思考题：为什么某些行在两个光源下的数值差别很大？

Cu L $_3$ VV 和 Ag M $_4$ VV 为俄歇信号，表中用结合能坐标表示。改变光子能量时，它们在结合能轴上的位置会移动；因此不能把它们当作普通芯能级光电子峰解读。

数值逐项沿用原图，未用其他校准表替换。

图片中文对照 | 原第 74-79 页

第 74 页定量式： $I_{i,c} = f \cdot N_i \cdot \sigma_{i,c} \cdot \lambda \cdot \cos\theta \cdot F \cdot T \cdot D \cdot A$ 。

各项依次为光电子强度、X 射线通量、元素原子数密度、光电离截面、非弹性平均自由程、出射角因子、接收立体角因子、传输函数、探测效率与样品面积。

第 75 页：元素 A 的原子百分比 = $(I_A/S_A) \div \sum_i (I_i/S_i) \times 100\%$ 。

Peak area of element A：元素 A 的峰面积；Sensitivity factor of element A：元素 A 的灵敏度因子；分母对所计入元素的校正强度求和。

第 76 页：各标准化合物测得的灵敏度因子取平均；N 为测试化合物数。原图公式保留。

第 77 页：Atomic concentration 原子浓度（%）；Sputter depth 溅射深度（nm）；Cr 2p metal 金属铬信号；Cr 2p oxide 氧化铬信号。

第 78 页流程：XPS 分析 → Ar⁺ 溅射 → XPS 分析，逐步重复，得到组成随深度变化的曲线。

第 79 页：Sputter crater 溅射坑；Depth profilometer 轮廓仪。按已知厚度和溅射时间校准深度。

图片中文对照 | 原第 80-90 页

第 80 页：Ion mixing 离子混合。深度分辨率取决于离子束能量与入射角、样品表面粗糙度及材料类型。

第 81 页：Preferential sputtering 择优溅射；Sputtering time 溅射时间；Depth resolution 深度分辨率；SEM images 扫描电镜图。

第 82 页：4 keV 离子、样品静止；4 keV 离子、Zalar 旋转；500 eV 离子、Zalar 旋转。High / Low energy ions 高 / 低能离子；Sample rotates 样品旋转；Interface width 界面宽度。

第 85 页：Si 2p spectra 硅 2p 谱，比较 $\theta=0^\circ$ 和 45° 的 Si 与 SiO_2 信号。

第 86 页：左图由分析器限定分析光斑，可用单色或双阳极 X 射线源；右图由 X 射线束限定光斑。Analyzer lens aperture 分析器透镜孔径。

第 88 页：方法 (3) 使用微通道板；Array of electron detectors 电子探测器阵列；Charge neutralizer 电荷中和器。图像为探测器 x、y 位置对应的光电子强度；原图最佳分辨率约 $3\text{ }\mu\text{m}$ 。

第 89-90 页：扫描、聚焦、单色化 X 射线束用于微区能谱和化学成像。Polyethylene substrate 聚乙烯衬底；Adhesion layer 黏附层；Base coat 底涂层；Clear coat 透明面涂层。

译注 | 原课件的表述与单位疑点

第 6 页：原文将光电子能量描述为“与波长成正比”。根据同页及后文光电方程，光子能量为 $h\nu=hc/\lambda$ ，最大光电子动能随频率增大，与光强不直接相关。

第 18 页：Al / Mg 膜厚约 10 mm、Al 窗口约 2 mm 的单位疑误，通常应核对是否为 μm 。译文明确提示，未改动原图。

第 24 页：正文 (100) 与图中的石英晶面记号不一致；晶面间距 0.425 nm 和布拉格角 78.5° 按原课件保留。

第 33 页：“Non-retarding mode”标题与其“改变减速电压、固定通能”的说明不一致。翻译保留原命名并提示，以后文 CRR / CAE 的明确定义辅助理解。

第 65 页：原文把 Mn^{2+} 与 $3d^5 4s^2$ 并列；第 66 页给出的 Mn^{2+} 初态为 $3s^2 3p^6 3d^5$ ，两处不一致。中文按第 66 页的未成对 3d 电子讨论表达。

第 87 页：分辨率单位在原对象中有 m、mm 等损坏写法，图示应结合微米尺度理解；译文标为 μm 并提示。

第 92 页：常规 XPS 难以检测 H / He 的原因不能简单归为“轨道直径太小”。这两者没有通常用于元素识别的内层芯能级，相关信号弱且识别困难。